



**PROTOTIPO DE SISTEMA DE RECOMENDACIÓN CONTEXTUALIZADA
MEDIANTE ONTOLOGÍAS Y WEB SEMÁNTICA PARA EL DOMINIO
CINEMATOGRAFICO**

LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ SOLÍS

**Universidad del Valle
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación
Tuluá
2025**



**PROTOTIPO DE SISTEMA DE RECOMENDACIÓN CONTEXTUALIZADA
MEDIANTE ONTOLOGÍAS Y WEB SEMÁNTICA PARA EL DOMINIO
CINEMATOGRAFICO**

LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ SOLÍS

Código 202160189

luis.hernandez.solis@correounivalle.edu.co

Director

M.Sc JOSHUA DAVID TRIANA MADRID

Profesor de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación

joshua.triana@correounivalle.edu.co

Universidad del Valle

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación

Tuluá

2025

1. Resumen

La sobrecarga de información en la era digital dificulta la toma de decisiones de los usuarios al seleccionar entre múltiples opciones de productos, servicios o contenido. Los sistemas de recomendación han surgido como solución clave, proporcionando sugerencias personalizadas basadas en preferencias y comportamientos previos. Sin embargo, los enfoques tradicionales presentan limitaciones en contextualización, diversidad y capacidad para operar en dominios complejos.

En el dominio cinematográfico, estas limitaciones se evidencian en plataformas de streaming, bases de datos cinematográficas y sistemas de crítica especializada, que frecuentemente ofrecen recomendaciones desalineadas con las preferencias reales del usuario. Los algoritmos genéricos priorizan el historial de visualización sin considerar factores contextuales, limitando la diversidad y novedad al recomendar contenido similar basándose únicamente en relaciones unidimensionales (género, director, actor), restringiendo la exploración de contenido cinematográfico variado.

Los sistemas de recomendación contextualizada basados en ontologías y tecnologías de web semántica representan una alternativa prometedora. Estos permiten la estructuración semántica rica del conocimiento, posibilitando una mejor interpretación de las preferencias del usuario y relaciones complejas entre elementos del dominio (géneros, temáticas, contextos culturales). Este trabajo desarrolla un prototipo que aprovecha estas tecnologías para abordar limitaciones de métodos convencionales, generando recomendaciones más contextualizadas, diversas y personalizadas en el ámbito cinematográfico.

Palabras Clave: Sistemas de Recomendación, Recomendación de Contenido Cinematográfico, Ontologías de Dominio, Dominio Cinematográfico, Web Semántica, Computación Consciente del Contexto.

Índice

1. Resumen	1
2. Introducción	7
2.1. Contextualización	7
2.2. Justificación	8
2.3. Objetivos	8
2.3.1. Árbol de Objetivos	8
2.3.2. Objetivo General	8
2.3.3. Objetivos Específicos	8
2.4. Alcance y Límites del Proyecto	9
2.4.1. Público Objetivo	9
2.5. Estructura del Documento	9
3. Formulación del Problema.	10
3.1. Descripción del Problema	10
3.2. Árbol de Problemas	12
3.3. Definición del Problema	12
4. Marco de Referencia	13
4.1. Estado del Arte	13
4.1.1. Panorama Actual	13
4.1.2. Avances en Algunos Dominios	13
4.1.3. Sistemas de Recomendación en el Dominio Cinematográfico	14
4.2. Antecedentes	15
4.3. Marco Conceptual	17
4.3.1. Sistemas de Recomendación: Definición y Tipos	17
4.3.2. Ontologías y Web Semántica en Recomendación	18
4.3.3. Tecnologías Emergentes: Linked Open Data	19
4.3.4. Conceptos Fundamentales	19
4.4. Marco Teórico	20
5. Análisis de Literatura	22
5.1. Avances en la Modelización Semántica del Dominio Cinematográfico	24
5.1.1. Ontologías de Dominio y Reutilización de Conocimiento	24
5.2. Mecanismos de Inferencias Semántica y Contextualización	25
5.2.1. Aplicación de Razonamiento para la Recomendación Contextualizada	25
5.3. Métricas de Evaluación en Sistemas Semánticos	26
5.3.1. Evaluación de Diversidad, Serendipia y Cobertura	26

6. Diseño de Ontologías	27
6.1. Justificación del Diseño Modular de Ontologías	27
6.1.1. Fundamentación Teórica	27
6.1.2. Ventajas Técnicas y Estratégicas	28
6.2. Ontología de Dominio Cinematográfico	29
6.2.1. Espacio de Nombres y Prefijos	29
6.2.2. Jerarquía de Clases	29
6.2.3. Propiedades de Objeto	31
6.2.4. Propiedades de Datos	31
6.2.5. Decisiones de Diseño Relevantes	32
6.3. Ontología de Contexto de Usuario	33
6.3.1. Espacio de Nombres	33
6.3.2. Dimensiones Contextuales	33
6.3.3. Vocabulario Controlado	35
6.3.4. Diferencias con el Diseño Teórico Inicial	36
6.4. Ontología de Interconexión	36
6.4.1. Espacio de Nombres	36
6.4.2. Propiedades de Alineación	36
6.4.3. Reglas de Mapeo Contexto-Género	38
6.5. Axiomas, Restricciones y Cardinalidades	39
6.5.1. Fundamentos: TBox vs. ABox	39
6.5.2. Restricciones de la Ontología de Dominio Cinematográfico	39
6.5.3. Restricciones de la Ontología de Contexto de Usuario	48
6.5.4. Restricciones de la Ontología de Interconexión	58
6.5.5. Resumen de Axiomas del Sistema Ontológico	67
6.5.6. Impacto de las Restricciones en el Sistema	68
6.6. Mecanismo de Integración: Alineación Semántica Dinámica	69
6.6.1. Estrategia de Carga en el Triplestore	70
6.7. Mecanismo de Consulta Multi-Ontología (Cross-Ontology)	70
7. Bibliografía	72

Índice de cuadros

1.	Antecedentes Relevantes para el Desarrollo del Sistema de Recomendación .	16
2.	Antecedentes Relevantes para el Desarrollo del Sistema de Recomendación .	17
3.	Síntesis de problemáticas y soluciones halladas en la revisión de la literatura	23
4.	Prefijos y espacios de nombres de la ontología de dominio	29
5.	Propiedades de objeto de la ontología de dominio cinematográfico	31
6.	Propiedades de datos de la clase <code>mo:Movie</code>	32
7.	Propiedades de datos de las clases <code>mo:Person</code> , <code>mo:Genre</code> , <code>mo:ProductionCompany</code> y <code>mo:Collection</code>	32
8.	Vocabulario controlado de la ontología de contexto	35
9.	Propiedades de alineación directa de la ontología de interconexión	37
10.	Propiedades de inferencia contextual	37
11.	Mapeos representativos entre estado emocional y géneros	38
12.	Mapeos representativos entre tipo de compañía y géneros	39
13.	Axiomas de disyunción de la ontología de dominio cinematográfico	40
14.	Restricciones de cardinalidad de la ontología de dominio cinematográfico . .	42
15.	Propiedades funcionales de la ontología de dominio (24 propiedades)	44
16.	Restricciones de rango de valores en propiedades de datos (20 restricciones) .	45
17.	Pares de propiedades inversas (8 pares)	46
18.	Propiedades simétricas y subpropiedades de la ontología de dominio	47
19.	Equivalencias con vocabularios de Linked Open Data	48
20.	Resumen cuantitativo de axiomas de la ontología de dominio cinematográfico	48
21.	Axiomas de disyunción de la ontología de contexto de usuario	49
22.	Enumeraciones cerradas de la ontología de contexto	49
23.	Restricciones de cardinalidad de la ontología de contexto de usuario (15 res- tricciones)	51
24.	Propiedades funcionales de la ontología de contexto (7 propiedades)	52
25.	Restricciones de dominio y rango en propiedades de objeto (ontología de con- texto)	54
26.	Restricciones <code>allValuesFrom</code> de la ontología de contexto (5 restricciones) . .	54
27.	Restricciones de rango de valores en la ontología de contexto	55
28.	Propiedades de datos de la ontología de contexto con tipos XSD	56
29.	Resumen cuantitativo de axiomas de la ontología de contexto de usuario . .	57
30.	Comparación cuantitativa entre la ontología de dominio y la de contexto . .	57
31.	Clases definidas en la ontología de interconexión	59
32.	Restricciones de dominio y rango cross-ontology (bridge-ontology)	59
33.	Restricciones de cardinalidad de la ontología de interconexión	61
34.	Propiedades funcionales de la ontología de interconexión (6 propiedades) . .	62
35.	Restricciones de rango de valores en la ontología de interconexión	63
36.	Reglas SWRL documentadas en la bridge-ontology	64
37.	Instancias de mapeo mood→género predefinidas en la bridge-ontology	65

38.	Resumen cuantitativo de axiomas de la ontología de interconexión	66
39.	Resumen cuantitativo consolidado del sistema ontológico completo	67
40.	Resumen cuantitativo de axiomas y restricciones por ontología	68

Índice de figuras

1.	Árbol de Objetivos	8
2.	Árbol de Problemas	12
3.	Arquitectura Modular de Ontologías	29
4.	Diagrama de la ontología de dominio cinematográfico. Los nodos azules representan clases OWL, las flechas azules son propiedades de objeto (<code>owl:ObjectProperty</code>) y los atributos en cada nodo corresponden a propiedades de datos (<code>owl:DatatypeProperty</code>).	30
5.	Diagrama de la ontología de contexto de usuario. Los nodos naranjas representan las clases de contexto, y los atributos muestran las propiedades de datos con sus tipos.	35
6.	Diagrama de la ontología de interconexión. Las flechas verdes representan las propiedades de alineación que conectan las clases de la ontología de dominio (azul) con las clases de la ontología de contexto (naranja).	38
7.	Las restricciones ontológicas actúan como mecanismo de validación en tres fases: poblamiento de datos, extracción de contexto por el LLM, y ejecución de consultas SPARQL.	69

2. Introducción

2.1. Contextualización

En la actualidad, la creciente digitalización ha dado lugar a una sobrecarga de información que dificulta la toma de decisiones de los usuarios al interactuar con una cantidad abrumadora de opciones. Ya sea en la selección de productos, servicios o contenido en línea. Esta realidad ha generado la necesidad de herramientas que simplifiquen la búsqueda y selección de información relevante.

Los sistemas de recomendación se han convertido en una solución fundamental para enfrentar este desafío, ya que ofrecen sugerencias personalizadas basadas en el análisis de las preferencias y comportamientos previos de los usuarios. No obstante, los métodos tradicionales enfrentan varias limitaciones que impactan su precisión y diversidad. Entre los principales retos se encuentran la falta de contexto en las recomendaciones, el sesgo hacia elementos populares, la dificultad para operar en dominios complejos y la dependencia de datos explícitos.

Estas limitaciones se intensifican considerablemente en el dominio cinematográfico, el cual presenta características únicas que requieren un tratamiento especializado de la información. El contenido cinematográfico posee una estructura de datos compleja y multidimensional que abarca elementos técnicos (género, duración, año de producción), elementos creativos (director, guionista, cinematógrafo, compositor), elementos interpretativos y metadatos contextuales (premios, críticas, popularidad). Además, las preferencias cinematográficas de los usuarios están influenciadas por factores temporales y situacionales como el estado de ánimo, la compañía y el momento del día. Esta riqueza de información genera desafíos específicos en la representación del conocimiento, ya que las relaciones entre películas no se limitan a similitudes superficiales, sino que involucran conexiones semánticas complejas entre temáticas, estilos narrativos, contextos culturales y experiencias cinematográficas.

Frente a estas limitaciones y la complejidad particular del ámbito cinematográfico, surge la necesidad de explorar enfoques más avanzados que optimicen la generación de recomendaciones aprovechando la riqueza semántica de este dominio. En este sentido, los sistemas de recomendación contextual basados en ontologías y tecnologías de la web semántica se presentan como una alternativa prometedora, ya que ofrecen una estructura semántica rica que facilita una mejor interpretación del conocimiento cinematográfico, permitiendo representar y procesar las relaciones complejas entre elementos del dominio para generar recomendaciones más contextualizadas, diversas y personalizadas.

2.2. Justificación

2.3. Objetivos

2.3.1. Árbol de Objetivos

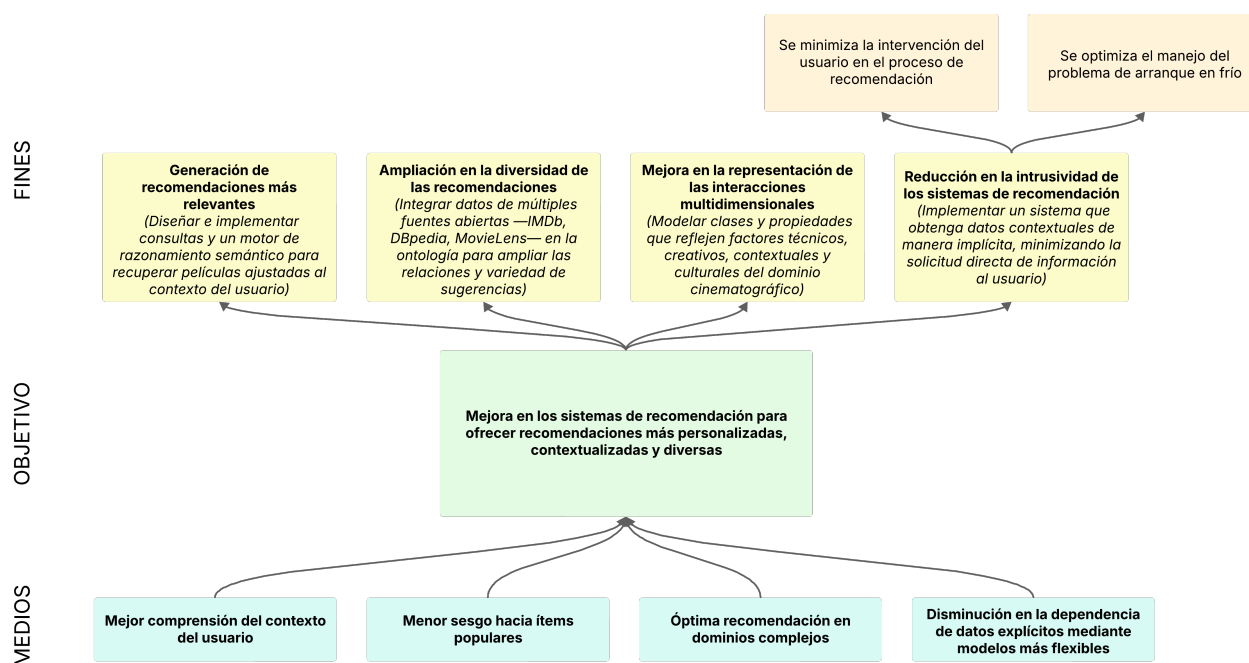


Figura 1: Árbol de Objetivos

Fuente: Elaboración propia

2.3.2. Objetivo General

Desarrollar un prototipo de sistema de recomendación contextualizada mediante ontologías y tecnologías de la web semántica, para generar sugerencias personalizadas en el dominio cinematográfico frente a métodos tradicionales.

2.3.3. Objetivos Específicos

1. **Analizar** las limitaciones y oportunidades de mejora de sistemas de recomendación tradicional.
2. **Diseñar** una ontología de dominio cinematográfico utilizando estándares semánticos.
3. **Aplicar** algoritmos de inferencia semántica para generar recomendaciones adaptadas al contexto dinámico del usuario, basándose en la ontología diseñada.

4. **Implementar** un prototipo funcional que integre la ontología y los algoritmos de inferencia para la visualización y evaluación de recomendaciones contextualizadas.
5. **Evaluar** el sistema mediante métricas cuantitativas y pruebas, en comparación con métodos tradicionales.

2.4. Alcance y Límites del Proyecto

La propuesta se enfoca en el desarrollo de un prototipo de aplicación web interactiva que incorpora un sistema de recomendación de películas y series basado en ontologías. Su objetivo es explorar nuevas maneras de contextualizar y personalizar las recomendaciones, permitiendo así una experiencia más enriquecedora para los usuarios.

El propósito principal es representar de forma semántica las relaciones entre los usuarios, las obras audiovisuales y diversos factores contextuales. El sistema no solo considerará las preferencias del usuario, sino también factores como su estado de ánimo, la hora del día y el tipo de experiencia audiovisual que busca, entre otros.

Si bien el proyecto tiene como meta superar las limitaciones de los sistemas tradicionales mediante el uso de ontologías y contextualización, es fundamental señalar que no se puede garantizar el logro de todos los resultados esperados. No obstante, se hará el máximo esfuerzo para diseñar e implementar una aplicación de alta calidad que explore estas nuevas formas de recomendación, reconociendo que los resultados podrían no mejorar en todos los casos la experiencia del usuario. La validación del sistema se llevará a cabo en un entorno controlado, utilizando un conjunto de datos de acceso público, como IMDb o MovieLens, y con usuarios simulados o participantes seleccionados para evaluar su efectividad.

2.4.1. Público Objetivo

Esta aplicación está dirigida a usuarios de plataformas de streaming o amantes de lo audiovisual que desean explorar contenido como películas o series, de una manera más personalizada y contextualizada. El público objetivo incluye, pero no se limita a:

- Usuarios frecuentes de plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, Max, que buscan recomendaciones más alineadas con sus necesidades y preferencias actuales.
- Personas interesadas en descubrir nuevos géneros, directores o tipos de contenido que vayan más allá de las sugerencias tradicionales basadas solo en su historial de visualización.
- Usuarios con intereses diversos y contextos particulares, como cambios en su estado de ánimo, la hora del día o el ambiente que desean crear, que buscan recomendaciones más dinámicas.

2.5. Estructura del Documento

3. Formulación del Problema.

3.1. Descripción del Problema

Los sistemas de recomendación tradicionales, como los basados en filtrado colaborativo y en contenido, han demostrado ser útiles en contextos bien definidos. Sin embargo, presentan diversas limitaciones que impactan significativamente su capacidad para generar recomendaciones verdaderamente relevantes y personalizadas en el dominio cinematográfico, afectando tanto a usuarios individuales como a la industria del entretenimiento digital en su conjunto [1].

En primer lugar, la dependencia de datos explícitos presenta desafíos específicos en el consumo cinematográfico, donde los usuarios raramente proporcionan calificaciones detalladas o metadatos precisos sobre sus preferencias [2]. Esta problemática se agrava significativamente en el “arranque en frío”, donde nuevos usuarios de plataformas de contenido audiovisual reciben recomendaciones genéricas basadas únicamente en popularidad general, ignorando sus gustos cinematográficos específicos, preferencias de género, tolerancia a subtítulos o preferencias de duración [3]. Los sistemas no personalizados que no consideran las preferencias individuales del usuario tienen mayor probabilidad de servir contenido no deseado, lo que contribuye al abandono de usuarios y a altas tasas de rotación en plataformas de streaming. La investigación de la industria documenta que el “churn” de suscriptores en servicios de video bajo demanda alcanza aproximadamente el 40 por ciento en períodos de seis meses [4], evidenciando el impacto significativo de las limitaciones en los sistemas de recomendación actuales.

Adicionalmente, el sesgo hacia elementos populares en el dominio crea un efecto burbuja particularmente problemático que limita la diversidad cultural y la exploración de contenido cinematográfico [5]. Este fenómeno, documentado extensamente en la literatura académica, afecta desproporcionalmente a productores independientes, cineastas emergentes y películas de mercados no mainstream, que quedan relegadas a favor de blockbusters y contenido ampliamente consumido [6]. Para los usuarios, esto resulta en una homogenización de recomendaciones que los mantiene dentro de géneros y estilos conocidos, privándolos del descubrimiento de joyas cinematográficas, cine de autor o producciones de diferentes culturas que podrían enriquecer significativamente su experiencia cinematográfica. Esta limitación contribuye a una disminución en el tiempo de exploración y en la diversidad de consumo, limitando tanto la satisfacción del usuario como la monetización de catálogos extensos.

Por otra parte, en el contexto cinematográfico, la falta de comprensión contextual representa un problema crítico que afecta directamente la experiencia de visualización de millones de usuarios en plataformas de streaming, aplicaciones cinematográficas y sistemas de recomendación de entretenimiento. Según Adomavicius, G., Tuzhilin, A. (2005) [?], esta ausencia de contexto provoca que las sugerencias no se adapten a las circunstancias específicas del consumo audiovisual, limitando la consideración de factores como el estado emocional individual y las preferencias situacionales del usuario [6]. En la práctica, esto se traduce en que un

usuario que busca una película relajante para ver en familia reciba recomendaciones de thrillers psicológicos simplemente porque los ha calificado positivamente en el pasado, ignorando factores contextuales como el momento del día, la compañía, el dispositivo de reproducción o su estado emocional actual. Esta descontextualización genera frustración en los usuarios y reduce significativamente las tasas de finalización de contenido, impactando negativamente tanto la satisfacción del usuario como los indicadores de engagement de las plataformas.

Finalmente, la complejidad intrínseca de este dominio presenta desafíos únicos que los sistemas tradicionales no pueden abordar efectivamente, como se evidencia en múltiples revisiones sistemáticas de la literatura [1] [6]. A diferencia de dominios más simples, el contenido cinematográfico involucra múltiples dimensiones interrelacionadas: elementos narrativos (género, temática, tono), aspectos técnicos (calidad visual, efectos especiales, cinematografía), contexto cultural (país de origen, período histórico, idioma) y factores de producción (presupuesto, distribución, reconocimientos). Los sistemas convencionales fallan al representar estas relaciones complejas, resultando en recomendaciones que pueden coincidir en género, pero diferir radicalmente en tono, estilo visual o profundidad narrativa. Por ejemplo, recomendar "Jurassic Park" "Blade Runner" simplemente por ser ciencia ficción ignorando las diferencias fundamentales en estilo cinematográfico, profundidad narrativa y experiencia visual que los usuarios buscan. Esta limitación afecta especialmente a cinéfilos y usuarios con gustos específicos, quienes representan segmentos de alto valor para las plataformas de entretenimiento y requieren sistemas más sofisticados de representación.

3.2. Árbol de Problemas

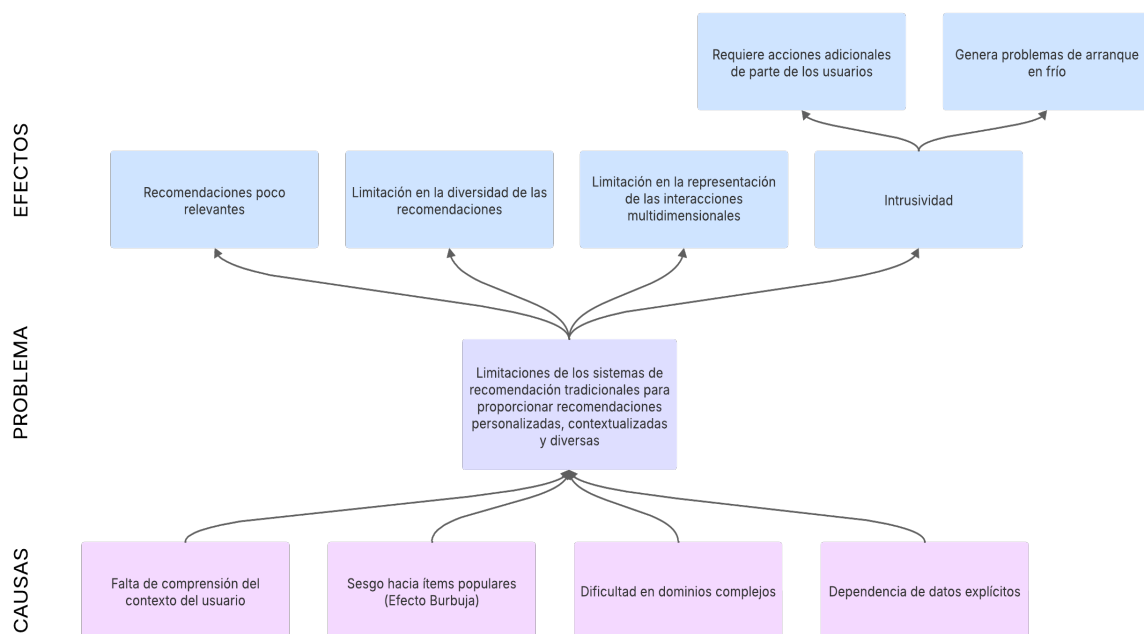


Figura 2: Árbol de Problemas
Fuente: Elaboración propia

3.3. Definición del Problema

Dicho lo anterior, y con base en la figura número 2 que contiene el árbol de problemas, surge una interrogante: “¿De qué manera un sistema de recomendación basado en ontologías puede mejorar la personalización, contextualización y diversidad de sugerencias en el dominio cinematográfico frente a métodos tradicionales?”.

4. Marco de Referencia

4.1. Estado del Arte

4.1.1. Panorama Actual

Los sistemas de recomendación contextualizados han cobrado una importancia notable en los últimos años, ya que logran mejorar la precisión de las sugerencias al integrar de manera efectiva el contexto. Sin embargo, como indican Mateos y Bellogín (2025) [7], todavía no contamos con un marco unificado claro que guíe la gestión e integración del contexto en estos sistemas.

Las tendencias actuales ponen un énfasis particular en el uso de redes neuronales profundas (Deep Learning) y en tecnologías semánticas como los datos abiertos enlazados (Linked Open Data, LOD), que incluyen ontologías y grafos de conocimiento. Estas herramientas permiten una representación formal del conocimiento del dominio, lo que a su vez mejora la interoperabilidad y la precisión de las recomendaciones. Gracias a estas tecnologías, es posible incorporar conocimientos externos enriquecidos, lo que propicia recomendaciones más adaptativas y explicativas en función del contexto.

4.1.2. Avances en Algunos Dominios

- **Comercio Electrónico:** En el ámbito del comercio electrónico, el trabajo de Adomavicius et al. [8] sentó las bases esenciales para integrar información contextual en los sistemas de recomendación. Su propuesta multidimensional va más allá del tradicional paradigma bidimensional de Usuario x Ítem, al incorporar dimensiones contextuales adicionales como el tiempo, la compañía y el propósito de la compra. Este enfoque permite crear representaciones ontológicas más complejas del contexto de compra, lo que resulta en una notable reducción de la sobrecarga de información y una mejora en la calidad de las recomendaciones. Los experimentos realizados evidenciaron que las recomendaciones relevantes en función del contexto pueden elevar considerablemente la satisfacción del usuario final y aumentar las tasas de conversión plataformas de comercio electrónico.
- **Turismo:** En el sector turístico, García-Magariño et al. [9] han desarrollado un sistema basado en ontologías que fusiona tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) con inteligencia artificial enfocada en el usuario. Su arquitectura semántica es capaz de captar las preferencias de los viajeros de manera contextual y de combinarlas con datos en tiempo real provenientes de sensores y dispositivos IoT situados en destinos turísticos. Para ofrecer recomendaciones turísticas que sean transparentes y comprensibles, el sistema emplea perceptrones multicapa explicables. Entre sus características innovadoras, destaca su atención a la confiabilidad, abordando de manera efectiva las preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad, aspectos que son esenciales en aplicaciones turísticas

que requieren el procesamiento de datos sensibles relacionados con la ubicación y las preferencias personales.

- **Educación:** En el ámbito educativo, Rodríguez et al. [10] llevan a cabo un análisis exhaustivo sobre ontologías destinadas al reconocimiento del comportamiento humano, con aplicaciones concretas en sistemas de recomendación educativa contextualizada. Su investigación no solo identifica y clasifica las principales ontologías empleadas para modelar los comportamientos de aprendizaje, sino que también establece una base sólida para el desarrollo de sistemas que puedan reconocer patrones de estudio y ajustar dinámicamente las recomendaciones de contenido educativo.

El trabajo subraya la relevancia de representar de manera adecuada el contexto del estudiante, teniendo en cuenta factores como su nivel de conocimiento previo, su estilo de aprendizaje, el entorno físico en el que estudia y su estado emocional. Al modelar estos elementos contextuales a través de ontologías bien estructuradas, se logra una personalización significativa de la experiencia educativa.

La adopción de ontologías y herramientas semánticas, como los datos enlazados (LOD), ha resultado ser clave para optimizar la personalización y exactitud de los sistemas de recomendación en múltiples sectores. Con el aumento de la interconexión de datos, las oportunidades para desarrollar recomendaciones más contextualizadas seguirán expandiéndose, con usos en campos como el comercio, el turismo, la educación, el entretenimiento y la salud.

4.1.3. Sistemas de Recomendación en el Dominio Cinematográfico

El dominio presenta desafíos únicos para los sistemas de recomendación debido a la naturaleza subjetiva de las preferencias fílmicas y la diversidad de factores contextuales que influyen en la selección de contenido. La literatura académica reciente ha abordado estas limitaciones a través de enfoques innovadores que integran múltiples fuentes de información y técnicas avanzadas de procesamiento.

- **Enfoques Basados en Análisis de Sentimientos:** Sarhan et al (2024) abordan la problemática creciente de la sobrecarga de opciones cinematográficas mediante la integración de análisis de sentimientos con técnicas de machine learning [11]. Su investigación fundamenta en la premisa de que las recomendaciones fílmicas pueden mejorarse significativamente al considerar los estados emocionales y preferencias individuales expresados en las reseñas de usuarios. Este enfoque representa una evolución importante respecto a los métodos tradicionales, ya que permite capturar la dimensión afectiva del consumo cinematográfico, aspecto frecuentemente ignorado por los sistemas convencionales de filtrado colaborativo y basado en contenido.

El trabajo de Sarhan et al. demuestra que la incorporación del análisis de sentimientos permite una mejor comprensión de las preferencias latentes del usuario, especialmente en contextos donde las calificaciones numéricas no reflejan completamente la experiencia.

- **Panorama General de Sistemas de Recomendación Cinematográfica:** La revisión presentada en el 8th International Conference on Computer and Communications Management (2020) proporciona una perspectiva integral sobre el estado actual de los sistemas de recomendación de contenido audiovisual [12]. Los autores reconocen que aunque estos sistemas han definido las decisiones online en plataformas como Netflix y Amazon, aún se encuentran en una etapa de desarrollo incipiente y lejos de alcanzar la perfección.

Este análisis es fundamental para contextualizar las limitaciones actuales que justifican el desarrollo de enfoques basados en ontologías y web semántica. La investigación identifica que los sistemas existentes, pese a su adopción masiva, presentan deficiencias significativas en términos de personalización contextual y diversidad de recomendaciones, aspectos que los enfoques semánticos pueden abordar de manera más efectiva.

4.2. Antecedentes

El presente capítulo recopila y analiza algunos trabajos previos relevantes relacionados con los sistemas de recomendación, especialmente aquellos que incorporan elementos de contextualización, ontologías y tecnologías de la web semántica. Ver las tablas 1 y 2.

Antecedentes relevantes para el desarrollo del sistema de recomendación			
Nombre del Proyecto	Autores	Resumen	Aporte a este trabajo
Prototipo de sistema de recomendación de libros para la biblioteca Mario Carvajal	Stefania Carvajal Ramírez (2018)	Desarrollo de un prototipo para la biblioteca Mario Carvajal que integra técnicas de filtrado colaborativo y basado en contenido para recomendar libros, con análisis de precisión y privacidad [13].	Caso aplicado en entorno bibliotecario real, útil para comprender retos y métodos clásicos en sistemas de recomendación.
Sistema de recomendación para el apoyo de los procesos de entrenamiento y competencia de los ciclistas del municipio de Tuluá	Luis Daniel Mejía Quiroga (2017)	Desarrollo de una aplicación móvil Android con un sistema de recomendación basado en inteligencia artificial que apoya a ciclistas mediante sugerencias personalizadas de rutas, eventos y retos para mejorar su entrenamiento y motivación [14].	Implementación de un sistema de recomendación para usuarios móviles que utiliza filtrado colaborativo y gamificación, que sirve como base para entender recomendaciones contextuales y personalizadas en dispositivos móviles.
Recomendación contextualizada usando ontología y DBpedia	Nicolás Rodríguez Artigot (2017)	Construcción semi-automática de una ontología de contexto a partir de DBpedia y extracción automática de información contextual en reviews textuales para mejorar recomendaciones con técnicas conscientes del contexto [15].	Taxonomía genérica de contexto y técnicas para extraer información contextual automática, aportando innovación en recomendación semántica y contextualizada.
Sistema de recomendación de contenidos audiovisuales: Algoritmo de inferencia semántica	Ávila J., et al. (2014)	Este artículo presenta el análisis de un algoritmo de inferencia semántica aplicado a un sistema de recomendación de contenidos audiovisuales para televisión digital. Se demostró que la inclusión de propiedades semánticas (como actores, directores, género) reduce el error promedio en la predicción de calificaciones de usuarios [16].	Proporciona un modelo y algoritmo para recomendaciones audiovisuales basadas en propiedades semánticas, aplicando ontologías y técnicas de web semántica, lo que aporta a la mejora de sistemas de recomendación contextualizados y precisos.

Cuadro 1: Antecedentes Relevantes para el Desarrollo del Sistema de Recomendación

Antecedentes relevantes para el desarrollo del sistema de recomendación			
Nombre del Proyecto	Autores	Resumen	Aporte a este trabajo
Propuesta de un sistema de recomendación híbrido semántico de objetos de aprendizaje en el área de educación ambiental basado en Linked Data	Jaime Guzmán-Luna, et al. (2018)	Propone una arquitectura para la recomendación de objetos de aprendizaje en educación ambiental, basada en el estándar LOM y utilizando tecnologías de Linked Data junto con ontologías para recuperar recursos desde repositorios distribuidos en la web. Integra técnicas híbridas de filtrado colaborativo y basado en contenido para ajustar la recomendación a las preferencias y perfil del usuario [17].	Ofrece un enfoque híbrido semántico para recomendar objetos de aprendizaje remotos, utilizando datos enlazados y ontologías que permiten la integración de múltiples repositorios y la personalización efectiva según el perfil del usuario, aportando al desarrollo de sistemas de recomendación educativos contextualizados y robustos.

Cuadro 2: Antecedentes Relevantes para el Desarrollo del Sistema de Recomendación

4.3. Marco Conceptual

4.3.1. Sistemas de Recomendación: Definición y Tipos

- **¿Qué es un Sistema de Recomendación?:** Los sistemas de recomendación (SR) son herramientas y técnicas de software diseñadas para ofrecer sugerencias de elementos que pueden ser útiles para los usuarios. Según lo define Ricci et al. (2015) [18], los Sistemas de Recomendación (SR) son herramientas y técnicas de software que proporcionan sugerencias sobre artículos que pueden ser de interés para un usuario. Estas recomendaciones están implicadas en diferentes procesos de toma de decisiones, como qué productos adquirir, qué música disfrutar o qué noticias leer en línea.
- **Tipos de Sistemas de Recomendación**
 1. **Sistemas Basados en Contenido:** Los sistemas basados en contenido aprenden a recomendar artículos similares a los que un usuario ha mostrado interés en el pasado. La similitud entre los elementos se calcula en función de las características asociadas con los artículos comparados. Por ejemplo, si un usuario ha valorado positivamente una película de comedia, el sistema puede aprender a recomendar otras películas dentro de ese género. Estos sistemas se centran en las características de los productos y la historia de preferencias del usuario. Este tipo de recomendador es particularmente útil cuando los usuarios tienen preferencias

claras y predecibles, pero no puede superar el problema de **exploración limitada** [18].

2. **Filtrado Colaborativo:** El filtrado colaborativo es un enfoque que recomienda a un usuario los artículos que otros usuarios con gustos similares han calificado positivamente en el pasado. La similitud entre los usuarios se calcula en función del historial de valoraciones de estos. Este método se basa en la idea de que los usuarios que han mostrado preferencias similares en el pasado tendrán gustos similares en el futuro. Es uno de los enfoques más populares y ampliamente implementados en sistemas de recomendación [18]. Este tipo de sistema tiene limitaciones cuando los datos de los usuarios son escasos o nuevos, lo que se conoce como **problema del arranque en frío**.
3. **Sistemas Híbridos:** Los sistemas híbridos integran enfoques basados en contenido y el filtrado colaborativo, con el objetivo de aprovechar las ventajas de ambos y superar sus limitaciones. Por ejemplo, estos sistemas pueden utilizar el filtrado colaborativo para recomendar productos que son populares, mientras que simultáneamente incorporan características del contenido de los productos para ofrecer recomendaciones personalizadas [18].
4. **Sistemas de Recomendación Contextualizada:** Los sistemas de recomendación contextualizada integran información adicional sobre el contexto del usuario, como su ubicación, la hora del día o incluso su estado emocional, con el fin de generar recomendaciones más relevantes y personalizadas. Este tipo de sistema busca proporcionar sugerencias más precisas teniendo en cuenta las variaciones en las circunstancias del usuario. Por ejemplo, un sistema podría sugerir actividades de ocio basándose en el clima o en si es un día laboral o un fin de semana [18].

4.3.2. Ontologías y Web Semántica en Recomendación

- **¿Qué son las Ontologías?:** Una ontología, según Gruber (1995) [5], se define como una especificación explícita de una conceptualización. Esta definición sugiere que una ontología representa de manera formal y estructurada los conceptos fundamentales en un dominio de conocimiento específico, así como las relaciones entre ellos. Su objetivo es ofrecer una representación coherente que facilite la comprensión y utilización unificada y consistente de esos conceptos por parte de diferentes sistemas, herramientas o individuos.

En el ámbito de los sistemas de recomendación y la web semántica, una ontología no solo capta la conceptualización de objetos y sus relaciones, sino que también puede entenderse como un conjunto formal de axiomas expresados en un lenguaje lógico. Esto implica que las ontologías son definiciones estructuradas y coherentes que utilizan la formalización lógica para describir las interacciones entre los conceptos dentro de un dominio particular.

Los axiomas actúan como reglas que definen propiedades esenciales de los conceptos y la

manera en que se interrelacionan en un determinado campo de conocimiento. Mediante el uso de un lenguaje lógico, las ontologías permiten a los sistemas informáticos inferir nuevos conocimientos a partir de los datos disponibles, lo que resulta especialmente útil para la personalización de recomendaciones.

- **La Web Semántica:** La web semántica ofrece la posibilidad de describir los datos en la red de forma estructurada y con un significado claro, lo que simplifica su interpretación y procesamiento por parte de las máquinas. Según Berners-Lee et al. (2023) [19], la web semántica no es una red distinta, sino una extensión de la actual, en la que la información recibe un significado bien definido, lo que permite una mejor colaboración entre computadoras y personas.

Lejos de ser únicamente un conjunto de páginas interconectadas, la web semántica organiza y etiqueta la información de tal manera que los ordenadores pueden procesar y comprender los datos de manera más eficiente. Esto facilita la colaboración entre humanos y máquinas, permitiendo la automatización de tareas como la búsqueda de información, la integración de datos de diferentes fuentes y el razonamiento sobre la propia información.

4.3.3. Tecnologías Emergentes: Linked Open Data

- **Definición de Linked Open Data (LOD):** Linked Open Data (LOD) se refiere a un conjunto de principios y prácticas para publicar datos en la red de manera estructurada, permitiendo que se interconecten con otros conjuntos de datos mediante URIs. Estos datos deben ser abiertos (es decir, accesibles de forma libre y sin restricciones), lo que fomenta su reutilización por cualquier persona o aplicación. Como señala Berners-Lee (2006) [8], los Datos Vinculados se centran en utilizar la web para conectar datos relacionados que antes no estaban enlazados, empleando URIs para identificar elementos y HTTP para hacerlos accesibles. Además, es fundamental que estos datos sigan estándares de la web semántica, como RDF (Resource Description Framework) y SPARQL, lo que contribuye a la interoperabilidad de los datos entre diferentes sistemas.

4.3.4. Conceptos Fundamentales

- **Churn (Abandono de Usuarios):** El churn o abandono de usuarios se refiere a la proporción de usuarios que dejan de utilizar un servicio o plataforma durante un periodo específico. En este contexto, el churn representa un indicador crítico de la efectividad del sistema, ya que está directamente relacionado con la satisfacción del usuario y la calidad de las recomendaciones proporcionadas [4].
 - **Churn Voluntario:** Cuando los usuarios cancelan activamente su suscripción debido a insatisfacción con las recomendaciones o contenido disponible.
 - **Churn Involuntario:** Cancelaciones por problemas técnicos o de pago.

- **Churn Temporal:** Usuarios que pausan temporalmente el servicio y regresan posteriormente.
- **Engagement (Compromiso del usuario):** El Engagement mide el nivel de interacción y participación activa de los usuarios con el sistema de recomendación y el contenido sugerido. El engagement es un predictor clave de la satisfacción del usuario y un factor de prevención del churn.
- **Problema de Arranque en Frío:** El problema de arranque en frío se refiere a la dificultad de los sistemas de recomendación para generar sugerencias precisas cuando existe información limitada sobre usuarios nuevos, elementos nuevos, o ambos, este problema es particularmente crítico debido al impacto directo en la experiencia inicial del usuario [6].
- **Conciencia del Contexto:** La conciencia del contexto se refiere a la capacidad de un sistema de recomendación para considerar información contextual relevante para generar sugerencias. En sistemas como éste, el contexto incluye factores temporales, espaciales, sociales y situacionales que influyen en las preferencias del usuario [?].
- **Burbuja de Filtro:** La burbuja de filtro es un fenómeno donde los sistemas de recomendación limitan la exposición del usuario a contenido diverso, manteniéndolo dentro de un rango estrecho de opciones basadas en su comportamiento pasado. En plataformas de streaming o de contenido audiovisual, esto resulta en homogenización de recomendaciones y reducción de la exploración de contenido [5].

4.4. Marco Teórico

Para el desarrollo de este proyecto se requiere una base teórica sólida que combine elementos de representación del conocimiento, filtrado de información, personalización y conciencia del contexto. A continuación, se describen algunas de las principales teorías que fundamentan esta propuesta.

- **Teoría General de Sistemas:** La Teoría General de Sistemas plantea que las organizaciones y fenómenos se entienden como sistemas abiertos compuestos por elementos interrelacionados que interactúan con su entorno, permitiendo una comprensión integral y dinámica de sus componentes y procesos [20].
- **Teoría del Filtrado y Recuperación de Información:** La teoría del filtrado de información se centra en la necesidad de gestionar grandes volúmenes de datos, proporcionando al usuario únicamente aquello que le resulta relevante [2].
- **Teoría de Representación del Conocimiento (Ontologías):** Este es uno de los trabajos fundacionales sobre ontologías, donde se proponen principios para su construcción y uso en sistemas que comparten conocimiento [21].

- **Computación Consciente del Contexto:** Introduce la definición formal de “contexto” y la necesidad de que los sistemas se adapten a situaciones cambiantes del usuario para mejorar su interacción y relevancia [22].
- **Teorías de los Sistemas de Recomendación:** Permite definir qué es un sistema de recomendación, para qué sirve y por qué es relevante. Entre los algoritmos comunes se encuentran Slope One, que estima preferencias mediante diferencias promedio entre ítems, y las Reglas de Asociación, que detectan patrones frecuentes de consumo conjunto para generar recomendaciones relevantes [18].

5. Análisis de Literatura

El desarrollo de este capítulo inicia con una revisión sistemática de la literatura reciente para cumplir con el primer objetivo específico del proyecto: analizar las limitaciones y oportunidades de mejora en los sistemas de recomendación tradicionales.

La creciente complejidad de la información digital y la necesidad de ofrecer sugerencias verdaderamente personalizadas y diversas han expuesto deficiencias en los enfoques clásicos, tales como el Filtro Colaborativo (CF) y el Filtro Basado en Contenido (CB), que a menudo luchan con los problemas de arranque en frío, la escasez de datos, y la falta de capacidad para integrar el contexto dinámico del usuario.

Esta revisión no solo busca identificar la existencia de estas limitaciones, sino también determinar los nuevos horizontes de investigación que la literatura especializada sugiere para superarlas. En particular, se prestará especial atención a los trabajos que exploran el potencial de la Web Semántica, las Ontologías y los Grafos de Conocimiento (Knowledge Graphs). Estos enfoques se están posicionando como soluciones prometedoras para enriquecer la representación de ítems y perfiles de usuario, permitiendo la inferencia de relaciones complejas que escapan a los modelos matriciales tradicionales.

A partir de la revisión de 25 artículos sobre sistemas de recomendación, se identificaron nueve problemáticas principales que reflejan las tendencias y retos actuales del campo. Estas van desde la falta de contextualización hasta la calidad ontológica, mostrando una evolución hacia soluciones híbridas y semánticamente enriquecidas. La Tabla 3 presenta la síntesis de estas problemáticas, los artículos que las abordan y las estrategias propuestas.

Síntesis general de problemáticas y soluciones identificadas en los artículos revisados			
Problemática	Descripción	Artículos	Soluciones identificadas
Falta de contexto en las recomendaciones	Los sistemas tradicionales no consideran factores situacionales (momento, compañía, estado emocional, dispositivo), generando sugerencias poco relevantes o genéricas.	[16, 23–25]	Modelado contextual con ontologías; datos enlazados (LOD); context-aware models; integración de señales temporales/ambientales; DL/Transformers para embeddings contextuales; reglas semánticas.
Problema del <i>cold-start</i>	Dificultad para generar recomendaciones con pocos datos de usuarios o ítems nuevos.	[26–30]	Perfiles semánticos/ontológicos; atributos basados en características (género, demografía); híbridos CF+CB; knowledge graphs y reutilización de vocabularios; transfer learning y self-supervised learning.
Escasa diversidad y serendipia	Recomendaciones homogéneas que limitan el descubrimiento y la exploración.	[25, 29, 31, 32]	Re-ranking ontológico, objetivos de optimización de diversidad (ILD, novelty), ensembles CF+CB, algoritmos específicos (p. ej. OBACS), métricas de catalog-coverage y Onto-recall.
Falta de interoperabilidad y representación semántica	Dificultad para integrar y reutilizar información entre fuentes por ausencia de estructuras estandarizadas.	[21, 32–37]	Uso de RDF/OWL, ontologías bien diseñadas, knowledge graphs, SPARQL, Linked Open Data; aplicar principios de diseño ontológico (Gruber) y pautas de reutilización.
Escasez y dispersión de datos	Datasets limitados, sesgados o no reproducibles afectan evaluación y comparabilidad.	[1, 6, 23, 31, 38]	Enriquecimiento con LOD/IMDb/MovieLens; embeddings (BERT/LLM); data augmentation; SSL y transfer learning; compartir benchmarks y protocolos reproducibles.
Personalización limitada	Poco ajuste a preferencias dinámicas o rasgos específicos del usuario.	[16, 17, 28]	Perfiles dinámicos basados en ontologías, inferencia semántica, análisis de sentimientos, LLMs para modelado de intención, reglas SWRL y visualización de perfiles.
Complejidad del dominio cinematográfico	Relaciones multidimensionales (género, tono, narrativa, contexto cultural) difíciles de capturar.	[6, 16, 24, 29]	Ontologías de dominio cinematográfico y KGs que modelen tono, narrativa y contexto cultural; representación multi-atributo y razonamiento semántico.
Evaluación insuficiente o inconsistente	Falta de métricas estandarizadas y protocolos reproducibles para comparar métodos.	[1, 23, 31]	Uso de métricas mixtas (Precision, nDCG, MRR, Diversity, Coverage, Novelty), definir protocolos experimentales y publicar datasets/resultados para reproducibilidad.
Calidad de las ontologías	Falta de criterios o herramientas para asegurar coherencia, extensibilidad y reutilización.	[21, 30]	Aplicar principios de diseño ontológico (claridad, coherencia, extensibilidad), herramientas de apoyo (OntoSeer, plugins para Protégé), validación, ODPs y QA ontológica.

Tabla 3: Síntesis de problemáticas y soluciones halladas en la revisión de la literatura

La revisión crítica de los 25 artículos seleccionados, realizada para cumplir el Objetivo Es-

pecífico 1, permitió identificar y validar la existencia de nueve problemáticas recurrentes que limitan el desempeño de los sistemas de recomendación. Estas problemáticas incluyen: falta de contextualización, problemas de arranque en frío (cold-start), escasa diversidad, dificultades de interoperabilidad semántica, escasez de datos (data sparsity), personalización limitada, complejidad en dominios específicos como el cinematográfico, inconsistencias en la evaluación y calidad ontológica [31, 39–41].

Frente a estas limitaciones sistémicas, la literatura converge en el uso de enfoques híbridos [28, 39], ontologías, grafos de conocimiento [32, 33, 38] y tecnologías de la web semántica como vías para enriquecer la representación del conocimiento y mejorar la adaptabilidad de los sistemas. Adicionalmente, el auge de técnicas basadas en aprendizaje profundo, embeddings contextuales y modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) abre nuevas posibilidades para integrar el contexto del usuario y superar problemas clásicos como el cold-start y la falta de diversidad [24, 25, 42].

En conjunto, el análisis evidencia que el principal desafío actual para la investigación no está en la falta de algoritmos, sino en la capacidad de articular estructuras semánticas robustas, datos heterogéneos y mecanismos de contextualización que garanticen recomendaciones más precisas, diversas y significativas [33, 38]. Estas conclusiones orientan y justifican la necesidad de un sistema que incorpore ontologías de dominio y tecnologías de la web semántica como núcleo, siendo el sustento teórico para el desarrollo del prototipo propuesto en este trabajo.

5.1. Avances en la Modelización Semántica del Dominio Cinematográfico

El dominio cinematográfico presenta un desafío único para los sistemas de recomendación tradicionales, los cuales fallan al representar su complejidad intrínseca y multidimensional [31, 40]. El contenido audiovisual involucra múltiples factores interrelacionados, como elementos narrativos (género, temáticas, tono), aspectos técnicos (calidad visual, cinematografía), contexto cultural (país de origen, periodo histórico) y elementos de producción. Los sistemas convencionales se limitan a considerar relaciones unidimensionales (género, director, actor), lo que resulta en recomendaciones superficiales que pueden ser similares, pero radicalmente distintas en tono o profundidad narrativa.

Frente a esta limitación, la literatura coincide en que la solución podría radicar en la adopción de tecnologías de la web semántica y Ontologías de Dominio Cinematográfico (ODC) [32, 38]. Estas herramientas permiten una estructuración rica que facilita una mejor interpretación del conocimiento y las relaciones complejas entre elementos del dominio.

5.1.1. Ontologías de Dominio y Reutilización de Conocimiento

La Ontología se define como una especificación explícita de una conceptualización, representando formal y estructuralmente los conceptos fundamentales de un dominio y sus relaciones [37]. En el ámbito cinematográfico, esto se traduce en:

- **Modelado Multidimensional:** Las ODC se diseñan para modelar clases y propiedades que reflejen los factores técnicos, creativos, contextuales y culturales del dominio. Este enfoque supera el paradigma tradicional (Usuario x Ítem) al permitir representar la complejidad de las interacciones, como el tono de la película o su contexto cultural.
- **Representación Enriquecida:** La formalización lógica de las ontologías, mediante axiomas (basada, por ejemplo, en Description Logics), permite a los sistemas informáticos inferir nuevo conocimiento a partir de los datos disponibles, lo que es esencial para la personalización de las recomendaciones [35].
- **Integración de Datos Abiertos (LOD):** Un componente crucial en la creación de ODC robustas es su enriquecimiento con Linked Open Data (LOD). La estrategia consiste en integrar datos de múltiples fuentes abiertas -como IMDb, DBpedia y MovieLens- en la Ontología para ampliar las relaciones semánticas y la variedad de sugerencias. Este proceso ayuda a combatir la escasez de datos y el problema de arranque en frío (cold-start), al proporcionar atributos detallados para usuarios e ítems nuevos [30, 42]. La adhesión a estándares como RDF (Resource Description Framework) y SPARQL, propios de LOD, también asegura la interoperabilidad y reutilización de la información entre diferentes sistemas.

La investigación previa ha demostrado la utilidad de esta integración: por ejemplo, la construcción semi-automática de ontologías de contexto a partir de DBpedia ha aportado innovación en la recomendación semántica y contextualizada [32, 38]. Asimismo, se ha propuesto utilizar ontologías y Linked Data para integrar múltiples repositorios de conocimiento, ofreciendo un enfoque híbrido semántico robusto en dominios educativos [28, 43]. La convergencia de estos enfoques justifica la necesidad de diseñar e implementar una ontología específica que sirva como núcleo para generar sugerencias contextualizadas en el prototipo propuesto.

5.2. Mecanismos de Inferencias Semántica y Contextualización

Este apartado detalla cómo se usa la lógica para generar recomendaciones, cubriendo los problemas de contextualización y personalización limitada.

5.2.1. Aplicación de Razonamiento para la Recomendación Contextualizada

La capacidad de inferir nuevo conocimiento a partir de los datos disponibles es el principal valor que las ontologías aportan al proceso de recomendación [35]. A diferencia de los modelos algorítmicos que se limitan a relaciones estadísticas (filtrado colaborativo), los sistemas semánticos utilizan:

- **Motores de Razonamiento Lógico:** Se emplean para procesar los axiomas y reglas definidas en la ontología [28]. La inclusión de algoritmos de inferencia semántica permite generar recomendaciones basadas en complejas propiedades semánticas (ej. la relación

entre un director y el tono narrativo) o en la detección de patrones de consumo específicos, reduciendo el error promedio en la predicción de calificaciones en comparación con enfoques puramente algorítmicos [32].

- **Modelado Consciente del Contexto:** La Computación Consciente del Contexto es clave para que el sistema se adapte a situaciones cambiantes del usuario, mejorando la interacción y la relevancia de las sugerencias [23]. El análisis de la literatura confirma que la modelización contextual mediante ontologías y la integración de señales temporales, espaciales, sociales y situacionales son la solución al problema de la personalización limitada, ya que permiten que las sugerencias se adapten a las circunstancias específicas del consumo audiovisual (como el estado emocional, la compañía o la hora del día) [23]. De esta manera, las ontologías no solo estructuran el conocimiento del dominio, sino que también proporcionan el marco lógico necesario para integrar y razonar sobre el contexto de uso, garantizando la relevancia y precisión de las recomendaciones.

5.3. Métricas de Evaluación en Sistemas Semánticos

Para evaluar la mejora frente a métodos tradicionales (Objetivo Específico 5), el análisis debe revisar las métricas más allá de la precisión.

5.3.1. Evaluación de Diversidad, Serendipia y Cobertura

La limitación de los sistemas tradicionales para generar diversidad y evitar la burbuja de filtro es un problema central [31, 39]. Los enfoques semánticos permiten la evaluación con métricas que reflejan la calidad de la experiencia, no solo la exactitud, lo cual es crucial para validar un prototipo centrado en la riqueza del dominio cinematográfico.

- **Diversidad y Serendipia:** La literatura propone el uso de re-ranking ontológico y la optimización de la diversidad para combatir la homogeneidad de las sugerencias y promover el descubrimiento de contenido. Métricas como la Diversidad Intra-Lista (Intra-List Diversity - ILD) y la Novedad (Novelty) validan la capacidad del sistema para recomendar contenido que, aunque sea inesperado, sigue siendo relevante y enriquece la experiencia del usuario [30, 41].
- **Cobertura y Cold-Start:** La reutilización de vocabularios y la construcción de perfiles semánticos basados en atributos de ítems mitigan el impacto del problema de arranque en frío (cold-start) [30]. Para medir esta capacidad, métricas como Catalog-Coverage y el Onto-recall se vuelven esenciales, ya que miden la habilidad del sistema para recomendar ítems nuevos, menos populares o aquellos que no tienen suficientes interacciones previas [30].
- **Métricas Mixtas:** Finalmente, para lograr una evaluación robusta y reproducible en comparación con los métodos convencionales, se subraya la necesidad de usar métricas mixtas. Esto implica combinar las métricas de precisión y ranking (como Precision,

nDCG y MRR) con las métricas de experiencia (Diversity, Novelty, Coverage), asegurando que el prototipo semántico sea validado tanto por su exactitud algorítmica como por su valor añadido en la experiencia del usuario [39, 41].

6. Diseño de Ontologías

El presente capítulo aborda la materialización del Objetivo Específico 2 del proyecto, centrado en el diseño de una ontología para el dominio cinematográfico utilizando estándares semánticos. Para superar las limitaciones de contextualización y adaptabilidad inherentes a los sistemas de recomendación tradicionales, se requiere una representación de conocimiento explícita, formal y robusta, lo cual se logra mediante la aplicación de principios de la Web Semántica.

El modelado de un dominio tan complejo como el cinematográfico, acoplado a la dinámica del contexto usuario, exige una arquitectura que garantice la claridad conceptual, extensibilidad y sostenibilidad. Por consiguiente, se ha adoptado una arquitectura de ontologías modulares, una estrategia reconocida en la ingeniería ontológica para la gestión de dominios de conocimiento heterogéneos. Esta decisión evita el acoplamiento conceptual de una solución monolítica y facilita la reutilización e integración con la iniciativa de LOD.

6.1. Justificación del Diseño Modular de Ontologías

Este proyecto adopta una arquitectura modular basada en tres ontologías interconectadas (ver figura 3): *movie-ontology.owl* (dominio cinematográfico), *context-ontology.owl* (contexto del usuario) y *recommendation-bridge.owl* (alineamiento y reglas de recomendación). Esta decisión arquitectónica se fundamenta en principios establecidos de ingeniería ontológica y responde a necesidades específicas del sistema de recomendación contextualizada.

6.1.1. Fundamentación Teórica

Los principios de diseño ontológico de Gruber (1995) establecen que una ontología bien construida debe cumplir con cinco criterios fundamentales: claridad, coherencia, extensibilidad, mínimo sesgo de codificación y mínimo compromiso ontológico [21]. La modularización contribuye directamente al cumplimiento de estos principios, especialmente en lo referente a la extensibilidad y claridad conceptual.

Noy & McGuinness (2001), en su metodología *Ontology Development 101*, destacan la importancia de la reutilización de vocabularios existentes y la separación de conceptos en módulos independientes cuando éstos pertenecen a dominios diferenciados [36]. En el contexto de este trabajo, el dominio cinematográfico y el dominio contextual representan áreas de conocimiento conceptualmente distintas que se benefician de una separación arquitectónica.

6.1.2. Ventajas Técnicas y Estratégicas

Adoptar un enfoque modular nos proporciona beneficios técnicos y estratégicos cruciales para la escalabilidad y mantenibilidad del prototipo:

- **Portabilidad y Reutilización de Conocimiento:** El módulo `contexto-ontology.owl` está diseñado para trascender el ámbito cinematográfico. Al ser independiente, puede ser reutilizado en otros sistemas de recomendación sin necesidad de modificación, lo que incrementa significativamente el valor y la aplicabilidad de la investigación.
- **Facilidad de Integración con Linked Open Data:** La modularización facilita la importación selectiva de vocabularios establecidos. Por ejemplo, `movie-ontology.owl` puede extender libremente `Schema.org/Movie` y la `DBpedia Ontology/Film`, mientras que `context-ontology.owl` puede importar vocabularios especializados como GUMO (General User Model Ontology) o FOAF (Friend of a Friend). Esta separación maximiza la interoperabilidad con fuentes de datos externos [44].
- **Mantenimiento y Evolución Independiente:** La separación de responsabilidades permite que cada dominio evolucione según sus propias necesidades sin afectar otros componentes. Cambios en el modelado de atributos técnicos de películas no requieren tocar la ontología de contexto [7], reduciendo el riesgo de inconsistencias y facilitando las tareas de versionado y validación independiente utilizando herramientas como OOPS! y razonadores como HermiT o Pellet [30].
- **Alineamiento Centralizado de la Lógica:** La integración se resuelve mediante `recommendation-bridge.owl`, que define las relaciones semánticas puente y, fundamentalmente, contiene las reglas SWRL que implementan la lógica de recomendación contextualizada. Esto centraliza la inferencia sin “contaminar” las ontologías de dominio con la lógica de aplicación.

Frente a la alternativa monolítica, la modularización es superior. Una solución monolítica implicaría: acoplamiento conceptual (donde un cambio afecta al sistema completo), una violación del principio de separación de responsabilidades que reduciría la claridad conceptual [20], limitada reutilización, y una complejidad innecesaria para el motor de razonamiento.

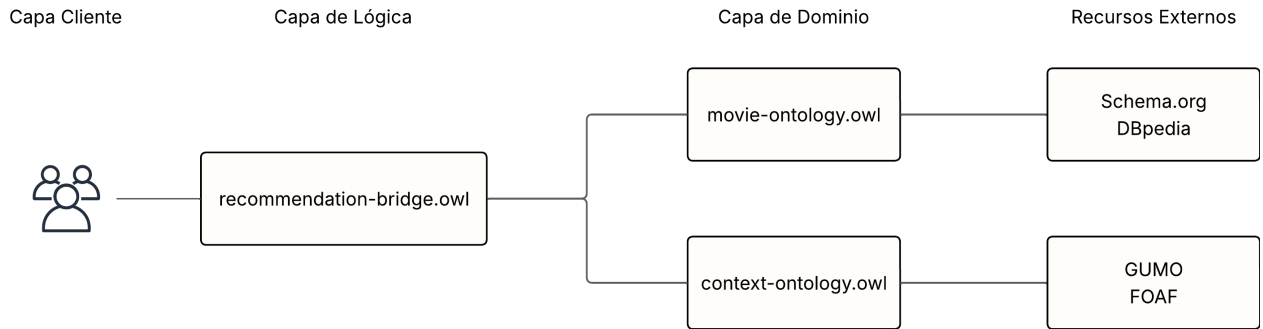


Figura 3: Arquitectura Modular de Ontologías
Fuente: Elaboración propia

6.2. Ontología de Dominio Cinematográfico

La ontología de dominio cinematográfico (*movie-ontology*) modela las entidades fundamentales del cine y sus interrelaciones. Fue diseñada siguiendo las fases de especificación y conceptualización de la metodología NeOn, tomando como referencia ontologías existentes como la *Movie Ontology* de DBpedia y Schema.org, pero adaptándola a las necesidades específicas del sistema de recomendación.

6.2.1. Espacio de Nombres y Prefijos

La ontología utiliza el espacio de nombres base <http://example.org/movie-ontology#> con el prefijo *mo:*. La Tabla 4 resume los prefijos empleados.

Tabla 4: Prefijos y espacios de nombres de la ontología de dominio

Prefijo	URI
<i>mo:</i>	http://example.org/movie-ontology#
<i>owl:</i>	http://www.w3.org/2002/07/owl#
<i>rdfs:</i>	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
<i>xsd:</i>	http://www.w3.org/2001/XMLSchema#

6.2.2. Jerarquía de Clases

La ontología define las siguientes clases principales, organizadas en una jerarquía que refleja las entidades del dominio cinematográfico:

- **mo:Movie:** Clase central que representa una obra cinematográfica. Constituye el eje del grafo de conocimiento y concentra la mayor parte de las propiedades de datos y relaciones.

- **mo:Person**: Superclase abstracta que representa a cualquier individuo participante en la producción cinematográfica. Cuenta con dos subclases:
 - **mo:Director**: Persona responsable de la dirección de una película.
 - **mo:Actor**: Persona que interpreta un papel en una película.
- **mo:Genre**: Representa las categorías temáticas bajo las cuales se clasifican las películas (acción, comedia, drama, etc.). Los géneros se modelan como instancias individuales de esta clase, no como subclases, lo que permite la asignación múltiple de géneros a una misma película.
- **mo:ProductionCompany**: Compañía productora involucrada en la financiación y producción de una película.
- **mo:Collection**: Agrupa películas que pertenecen a una misma saga o franquicia (e.g., *Harry Potter*, *The Lord of the Rings*).

La Figura 3 muestra el diagrama completo de la ontología de dominio con sus clases, propiedades de objeto y propiedades de datos.

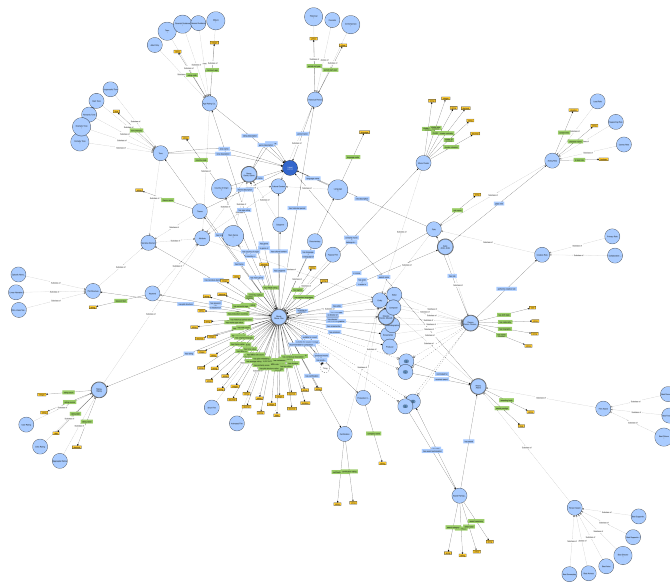


Figura 4: Diagrama de la ontología de dominio cinematográfico. Los nodos azules representan clases OWL, las flechas azules son propiedades de objeto (*owl:ObjectProperty*) y los atributos en cada nodo corresponden a propiedades de datos (*owl:DatatypeProperty*).

6.2.3. Propiedades de Objeto

Las propiedades de objeto (`owl:ObjectProperty`) definen las relaciones semánticas entre las clases de la ontología. La Tabla 5 presenta las propiedades implementadas.

Tabla 5: Propiedades de objeto de la ontología de dominio cinematográfico

Propiedad	Dominio	Rango	Inversa
<code>mo:hasGenre</code>	<code>mo:Movie</code>	<code>mo:Genre</code>	<code>mo:isGenreOf</code>
<code>mo:hasDirector</code>	<code>mo:Movie</code>	<code>mo:Director</code>	<code>mo:directedBy</code>
<code>mo:hasActor</code>	<code>mo:Movie</code>	<code>mo:Actor</code>	<code>mo:actedIn</code>
<code>mo:producedBy</code>	<code>mo:Movie</code>	<code>mo:ProductionCompany</code>	<code>mo:produced</code>
<code>mo:belongsToCollection</code>	<code>mo:Movie</code>	<code>mo:Collection</code>	<code>mo:hasMovie</code>

La definición de propiedades inversas permite la navegación bidireccional del grafo. Por ejemplo, a partir de un director es posible recuperar todas sus películas mediante `mo:directedBy`, y a partir de una película se puede acceder a su director mediante `mo:hasDirector`. Esta bidireccionalidad es fundamental para el explorador de conexiones del sistema, que busca caminos entre entidades del grafo sin restricción de dirección.

6.2.4. Propiedades de Datos

Las propiedades de datos (`owl:DatatypeProperty`) capturan los atributos escalares de cada entidad. La Tabla 6 resume las propiedades de la clase `mo:Movie`, que constituye la clase con mayor número de atributos.

Tabla 6: Propiedades de datos de la clase `mo:Movie`

Propiedad	Rango	Descripción
<code>mo:title</code>	<code>xsd:string</code>	Título de la película en español
<code>mo:originalTitle</code>	<code>xsd:string</code>	Título en idioma original
<code>mo:releaseDate</code>	<code>xsd:date</code>	Fecha de estreno
<code>mo:releaseYear</code>	<code>xsd:gYear</code>	Año de estreno
<code>mo:runtime</code>	<code>xsd:integer</code>	Duración en minutos
<code>mo:budget</code>	<code>xsd:decimal</code>	Presupuesto de producción (USD)
<code>mo:revenue</code>	<code>xsd:decimal</code>	Recaudación en taquilla (USD)
<code>mo:voteAverage</code>	<code>xsd:float</code>	Puntuación promedio (0–10)
<code>mo:voteCount</code>	<code>xsd:integer</code>	Número de votos
<code>mo:popularity</code>	<code>xsd:float</code>	Índice de popularidad TMDb
<code>mo:overview</code>	<code>xsd:string</code>	Sinopsis en español
<code>mo:posterPath</code>	<code>xsd:anyURI</code>	URL del póster
<code>mo:backdropPath</code>	<code>xsd:anyURI</code>	URL de la imagen de fondo
<code>mo:originalLanguage</code>	<code>xsd:string</code>	Código ISO 639-1 del idioma
<code>mo:tmdbId</code>	<code>xsd:integer</code>	Identificador en TMDb
<code>mo:imdbId</code>	<code>xsd:string</code>	Identificador en IMDb

Tabla 7: Propiedades de datos de las clases `mo:Person`, `mo:Genre`, `mo:ProductionCompany` y `mo:Collection`

Clase	Propiedad	Rango	Descripción
<code>mo:Person</code>	<code>mo:name</code>	<code>xsd:string</code>	Nombre completo
<code>mo:Person</code>	<code>mo:personId</code>	<code>xsd:integer</code>	Identificador numérico
<code>mo:Genre</code>	<code>mo:genreName</code>	<code>xsd:string</code>	Nombre del género
<code>mo:Genre</code>	<code>mo:genreId</code>	<code>xsd:integer</code>	Identificador numérico
<code>mo:ProductionCompany</code>	<code>mo:companyName</code>	<code>xsd:string</code>	Nombre de la compañía
<code>mo:Collection</code>	<code>mo:collectionName</code>	<code>xsd:string</code>	Nombre de la saga

6.2.5. Decisiones de Diseño Relevantes

Durante la implementación de la ontología de dominio se tomaron las siguientes decisiones que difieren o complementan el diseño teórico inicial:

1. **Géneros como instancias, no como subclases:** Los géneros cinematográficos se modelaron como individuos de la clase `mo:Genre` en lugar de como subclases de `mo:Movie`. Esta decisión permite la multi-clasificación natural de películas (una película puede tener múltiples géneros mediante múltiples tripletas `mo:hasGenre`) y facilita la adición dinámica de nuevos géneros sin modificar la TBox.

2. **Separación Actor/Director como subclases de Person:** Aunque en la realidad una misma persona puede ser actor y director, se modelaron como subclases disjuntas de `mo:Person`. Cuando una persona cumple ambos roles, se crean dos individuos conectados por sus respectivas relaciones con la película. Esta simplificación evita la complejidad de roles contextuales y facilita las consultas SPARQL.
3. **Identificadores externos (TMDB, IMDb):** Se incluyeron propiedades de datos para los identificadores de fuentes externas (`mo:tmdbId`, `mo:imdbId`), habilitando la integración futura con Linked Open Data (LOD) y servicios de terceros como APIs de streaming.
4. **Contenido bilingüe:** Los títulos y sinopsis se almacenan en español (obtenidos de la API de TMDB con el parámetro `language=es-ES`), mientras que el título original se preserva en `mo:originalTitle`. Esta decisión responde al público objetivo del sistema, hispanohablante.

6.3. Ontología de Contexto de Usuario

La ontología de contexto de usuario (`context-ontology`) modela las condiciones situacionales bajo las cuales un usuario solicita una recomendación. A diferencia de enfoques tradicionales que capturan únicamente preferencias explícitas (géneros favoritos, películas vistas), esta ontología formaliza el *contexto de visualización*: las circunstancias sociales, emocionales, temporales y ambientales que condicionan qué tipo de película resulta apropiada en un momento dado.

6.3.1. Espacio de Nombres

La ontología utiliza el espacio de nombres `http://example.org/context-ontology#` con el prefijo `co:`.

6.3.2. Dimensiones Contextuales

El modelo contextual se estructura en seis dimensiones, cada una representada por una clase o conjunto de propiedades dentro de la ontología:

1. **Dimensión Social** (`co:CompanionType`): Captura con quién va a ver la película el usuario. Los valores válidos forman un vocabulario controlado:
 - `co:family` — Visualización en familia (incluye niños)
 - `co:couple` — Visualización en pareja
 - `co:friends` — Visualización con amigos
 - `co:alone` — Visualización individual

2. **Dimensión Emocional** (`co:EmotionalState`): Representa el estado emocional actual del usuario o el estado deseado tras la visualización:
 - `co:happy`, `co:sad`, `co:anxious`
 - `co:nostalgic`, `co:excited`, `co:neutral`
3. **Dimensión Energética** (`co:EnergyLevel`): Indica el nivel de estimulación deseado para la experiencia:
 - `co:relaxed` — Contenido tranquilo y contemplativo
 - `co:moderate` — Contenido con ritmo equilibrado
 - `co:energetic` — Contenido dinámico y estimulante
4. **Dimensión Temporal** (`co:TemporalContext`): Captura el momento de la solicitud, dividido en dos propiedades:
 - `co:timeOfDay`: `morning`, `afternoon`, `evening`, `night`
 - `co:dayOfWeek`: `monday` a `sunday`
5. **Dimensión de Requisitos** (`co:ContentRequirements`): Restricciones explícitas sobre el contenido:
 - `co:maxDuration` — Duración máxima aceptable (minutos)
 - `co:languagePreference` — Idioma preferido
 - `co:ageAppropriate` — Si debe ser apto para menores
6. **Dimensión de Preferencias** (`co:UserPreferences`): Preferencias temáticas expresadas directa o indirectamente:
 - `co:preferredGenres` — Géneros deseados
 - `co:excludedGenres` — Géneros a evitar
 - `co:preferredEra` — Época preferida (clásico, moderno, reciente)

La Figura 5 presenta el diagrama completo de la ontología de contexto.

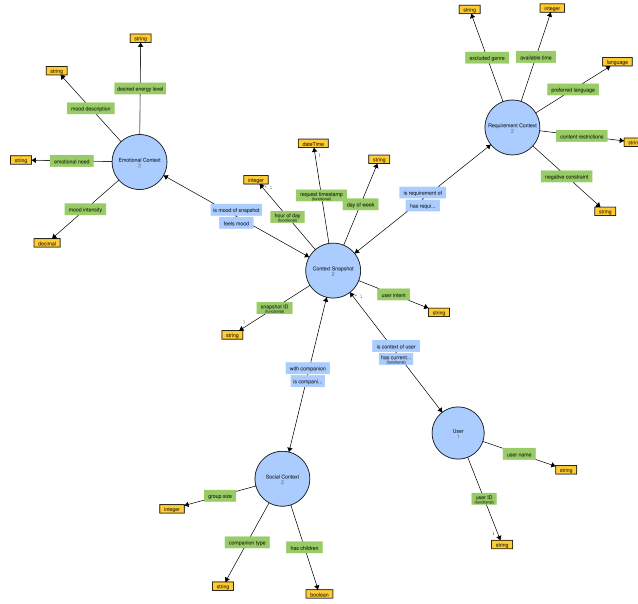


Figura 5: Diagrama de la ontología de contexto de usuario. Los nodos naranjas representan las clases de contexto, y los atributos muestran las propiedades de datos con sus tipos.

6.3.3. Vocabulario Controlado

Una decisión de diseño fundamental fue la adopción de vocabularios controlados (enumeraciones cerradas) para las dimensiones cualitativas del contexto. La Tabla 8 resume los valores válidos por dimensión.

Tabla 8: Vocabulario controlado de la ontología de contexto

Dimensión	Valores permitidos
Compañía	family, couple, friends, alone
Estado emocional	happy, sad, anxious, nostalgic, excited, neutral
Nivel de energía	relaxed, moderate, energetic
Momento del día	morning, afternoon, evening, night
Día de la semana	monday a sunday

El uso de vocabularios controlados, en lugar de texto libre, ofrece tres beneficios concretos para el sistema:

- **Consistencia en el LLM:** El modelo de lenguaje recibe instrucciones explícitas de mapear la entrada del usuario a estos valores, eliminando ambigüedades (e.g., “estoy con mis hijos” → `co:family`).

- **Eficiencia en SPARQL:** Las consultas generadas utilizan comparaciones exactas de strings en lugar de operaciones de similitud textual, reduciendo el tiempo de ejecución.
- **Extensibilidad controlada:** Nuevos valores pueden añadirse al vocabulario sin afectar la estructura ontológica, actualizando únicamente las instrucciones del prompt del LLM y las instancias en el triplestore.

6.3.4. Diferencias con el Diseño Teórico Inicial

La implementación final de la ontología de contexto difiere del diseño teórico presentado en la fase de conceptualización en los siguientes aspectos:

1. **Separación de la dimensión energética:** En el diseño original, el nivel de energía se consideraba un atributo derivado del estado emocional. Durante la implementación se evidenció que un usuario puede estar triste pero desear contenido energético (“quiero algo que me anime”), por lo que se separó como dimensión independiente.
2. **División de la dimensión temporal:** La dimensión temporal originalmente se concibió como un único campo de texto. Se dividió en `co:timeOfDay` y `co:dayOfWeek` para permitir reglas de inferencia más granulares (e.g., “domingo por la tarde en familia” implica restricciones de contenido diferentes a “viernes por la noche con amigos”).
3. **Adición de requisitos de contenido:** La dimensión de requisitos no estaba contemplada en el diseño inicial. Surgió durante las pruebas del sistema, cuando se identificó que restricciones como la duración máxima o la idoneidad para menores son cruciales para la satisfacción del usuario.

6.4. Ontología de Interconexión

La ontología de interconexión (`bridge-ontology`) constituye el componente arquitectónico que habilita la comunicación semántica entre la ontología de dominio cinematográfico y la ontología de contexto de usuario. Su función es establecer los mapeos formales que permiten al motor de recomendación generar consultas SPARQL que involucren simultáneamente entidades de ambos dominios.

6.4.1. Espacio de Nombres

La ontología utiliza el espacio de nombres `http://example.org/bridge-ontology#` con el prefijo `bo:`. Importa explícitamente las dos ontologías anteriores mediante declaraciones `owl:imports`.

6.4.2. Propiedades de Alineación

Las propiedades de la ontología de interconexión se clasifican en dos categorías: propiedades de alineación directa y propiedades de inferencia contextual.

Propiedades de Alineación Directa.

Conectan entidades del dominio cinematográfico con condiciones contextuales específicas:

Tabla 9: Propiedades de alineación directa de la ontología de interconexión

Propiedad	Dominio	Rango
bo:suitableForCompanion	mo:Movie	co:CompanionType
bo:suitableForMood	mo:Movie	co:EmotionalState
bo:suitableForEnergy	mo:Movie	co:EnergyLevel
bo:suitableForTimeOfDay	mo:Movie	co:TemporalContext

Propiedades de Inferencia Contextual.

Permiten derivar relaciones entre contexto y contenido a través del grafo:

Tabla 10: Propiedades de inferencia contextual

Propiedad	Dominio	Rango	Semántica
bo:moodToGenre	co:EmotionalState	mo:Genre	Mapea un estado emocional a géneros apropiados
bo:companionToGenre	co:CompanionType	mo:Genre	Mapea un tipo de compañía a géneros adecuados
bo:energyToGenre	co:EnergyLevel	mo:Genre	Mapea un nivel de energía a géneros correspondientes

La Figura 6 visualiza las conexiones establecidas por la ontología de interconexión.

De manera análoga, los mapeos compañía→género restringen el contenido según el contexto social:

Tabla 12: Mapeos representativos entre tipo de compañía y géneros

Tipo de Compañía	Restricciones de Género
co:family	Animación, Familia, Aventura, Comedia. Se excluyen Terror, Thriller violento y contenido adulto.
co:couple	Romance, Drama, Comedia Romántica, Thriller (ligero)
co:friends	Acción, Comedia, Ciencia Ficción, Terror
co:alone	Sin restricción significativa; favorece Drama, Thriller, Ciencia Ficción, Documentales

6.5. Axiomas, Restricciones y Cardinalidades

Más allá de la taxonomía de clases y la definición de propiedades, una ontología OWL 2 permite formalizar restricciones lógicas que garantizan la consistencia del conocimiento representado. Esta subsección documenta los axiomas terminológicos (TBox), las restricciones de cardinalidad, las restricciones de valor y los axiomas de cierre implementados en el sistema ontológico.

6.5.1. Fundamentos: TBox vs. ABox

En lógica descriptiva, el conocimiento ontológico se divide en dos niveles:

- **TBox (Terminological Box):** Define la estructura conceptual — clases, jerarquías, propiedades, restricciones y axiomas. Es el *esquema* del conocimiento. Ejemplo: “*Toda película tiene exactamente un título*”.
- **ABox (Assertional Box):** Contiene las instancias concretas y sus relaciones. Es la *población* del conocimiento. Ejemplo: “*Cinema Paradiso es una película con título ‘Cinema Paradiso’*”.

Las restricciones documentadas en esta subsección pertenecen exclusivamente a la TBox y son verificables mediante razonadores OWL como HermiT o Pellet.

6.5.2. Restricciones de la Ontología de Dominio Cinematográfico

Disyunción de Clases. Las clases principales de la ontología son mutuamente disjuntas, lo que significa que ningún individuo puede pertenecer simultáneamente a dos de ellas.

La ontología implementa dos mecanismos complementarios de disyunción: axiomas globales mediante `owl:AllDisjointClasses` y pares explícitos mediante `owl:disjointWith`.

La Tabla 13 presenta los axiomas de disyunción implementados.

Tabla 13: Axiomas de disyunción de la ontología de dominio cinematográfico

Mecanismo	Clases mutuamente excluyentes
<i>AllDisjointClasses (axiomas globales — 4 declaraciones)</i>	
Top-level	Movie, Person, Attribute, Role, ProductionCompany, Certification, Award, AwardParticipation, MovieCluster
Subclases de Person	Director, Actor, Producer, Screenwriter, Cinematographer, Composer, Editor
Subclases de Rating	CriticRating, UserRating, AggregateRating
Subclases de NarrativeElement	Theme, Tone, PlotStructure
<i>disjointWith (pares explícitos — 32 pares)</i>	
Tipos de Movie (6 pares)	FeatureFilm $\perp$ Documentary $\perp$ ShortFilm $\perp$ AnimatedFilm
Tipos de Award (1 par)	FilmAward $\perp$ PersonAward
Subtipos de Tone (10 pares)	DramaticTone $\perp$ ComedyTone $\perp$ SuspensefulTone $\perp$ RomanticTone $\perp$ DarkTone
Tipos de Role (1 par)	ActingRole $\perp$ CreativeRole
Tipos de Genre (1 par)	MainGenre $\perp$ Subgenre
Períodos históricos (3 pares)	Contemporary $\perp$ Historical $\perp$ Futuristic
Clasificación por edad (10 pares)	GeneralAudience $\perp$ ParentalGuidance $\perp$ Teen $\perp$ Mature $\perp$ AdultOnly

El axioma `AllDisjointClasses` de nivel superior impide incoherencias como que una instancia de `Genre` sea simultáneamente clasificada como `Movie`. El Listado 1 muestra su formalización en Turtle.

```

1 [] rdf:type owl:AllDisjointClasses ;
2   owl:members ( :Movie :Person :Attribute :Role
3   :ProductionCompany :Certification :Award
4   :AwardParticipation :MovieCluster ) .

```

Listing 1: Axioma `AllDisjointClasses` para las clases de nivel superior

Nota de diseño: Las subclases de `Person` (`Director`, `Actor`, `Producer`, etc.) son declaradas como disjuntas entre sí. En la realidad, una misma persona puede desempeñar múltiples roles (e.g., Clint Eastwood como actor y director). Esta simplificación se aborda mediante el patrón n-ario `Role`: una persona se asocia a una película a través de instancias separadas de `ActingRole` o `CreativeRole`, sin necesidad de que el individuo pertenezca a múltiples subclases de `Person`.

Restricciones de Cardinalidad. Las restricciones de cardinalidad definen cuántas veces una propiedad puede o debe asociarse a un individuo. La Tabla 14 presenta las restricciones implementadas, organizadas por clase y tipo de cardinalidad.

Tabla 14: Restricciones de cardinalidad de la ontología de dominio cinematográfico

Clase	Propiedad	Card.	Significado
<i>Cardinalidad exacta (owl:cardinality) — 9 restricciones</i>			
Movie	hasTitle	= 1	Toda película tiene exactamente un título
Movie	releaseDate	= 1	Toda película tiene exactamente una fecha de estreno
Person	hasName	= 1	Toda persona tiene exactamente un nombre
Genre	genreName	= 1	Todo género tiene exactamente un nombre
ProductionCompany	companyName	= 1	Toda compañía tiene exactamente un nombre
MovieCluster	clusterID	= 1	Todo cluster tiene exactamente un identificador
AwardParticipation	hasAward	= 1	Cada participación refiere exactamente un premio
AwardParticipation	forEntity	= 1	Cada participación refiere exactamente una entidad
AwardParticipation	awardYear	= 1	Cada participación tiene exactamente un año
AwardParticipation	awardResult	= 1	Cada participación tiene exactamente un resultado
<i>Cardinalidad mínima (owl:minCardinality) — 6 restricciones</i>			
Movie	hasDirector	≥ 1	Toda película tiene al menos un director
Movie	hasMainGenre	≥ 1	Toda película tiene al menos un género principal
Director	isDirectorOf	≥ 1	Todo director ha dirigido al menos una película
Actor	isActorIn	≥ 1	Todo actor ha actuado en al menos una película
Product.Company	producedMovie	≥ 1	Toda compañía ha producido al menos una película
Genre	isGenreOf	≥ 1	Todo género está asociado a al menos una película
MovieCluster	containsMovie	≥ 1	Todo cluster contiene al menos una película
<i>Cardinalidad máxima (owl:maxCardinality) — 3 restricciones</i>			
Movie	runtime	≤ 1	Una película tiene como máximo una duración
Movie	hasPlotSummary	≤ 1	Una película tiene como máximo un resumen de trama
Movie	hasContext.Descr.	≤ 1	Una película tiene como máximo una descripción contextual

En notación OWL (Turtle), estas restricciones se formalizan como subclases con restricciones anónimas. El Listado 2 muestra tres ejemplos representativos.

```
1  # Cardinalidad exacta: toda pelicula tiene exactamente un titulo
2  :Movie rdfs:subClassOf [
3  rdf:type owl:Restriction ;
4  owl:onProperty :hasTitle ;
5  owl:cardinality "1"^^xsd:nonNegativeInteger ] .
6
7  # Cardinalidad minima: toda pelicula tiene al menos un director
8  :Movie rdfs:subClassOf [
9  rdf:type owl:Restriction ;
10 owl:onProperty :hasDirector ;
11 owl:minCardinality "1"^^xsd:nonNegativeInteger ] .
12
13 # Cardinalidad maxima: una pelicula tiene como maximo un runtime
14 :Movie rdfs:subClassOf [
15 rdf:type owl:Restriction ;
16 owl:onProperty :runtime ;
17 owl:maxCardinality "1"^^xsd:nonNegativeInteger ] .
```

Listing 2: Ejemplos de restricciones de cardinalidad en notación Turtle

Las restricciones de cardinalidad sobre `AwardParticipation` merecen atención especial. El diseño utiliza el **patrón n-ario** para modelar la relación entre entidades y premios: una película o persona puede tener *múltiples* instancias de `AwardParticipation`, pero cada instancia tiene *exactamente* un premio, una entidad, un año y un resultado. Por ejemplo, si la película *Oppenheimer* ganó tres premios Oscar, existirán tres instancias distintas de `AwardParticipation`, cada una con cardinalidad = 1 para sus propiedades.

Propiedades Funcionales. Una propiedad funcional (`owl:FunctionalProperty`) establece que un individuo puede tener **como máximo un valor** para esa propiedad. Es equivalente a una restricción de cardinalidad máxima de 1, pero declarada a nivel de propiedad en lugar de a nivel de clase. La Tabla 15 presenta las 24 propiedades funcionales implementadas.

Tabla 15: Propiedades funcionales de la ontología de dominio (24 propiedades)

Propiedad	Dominio	Significado
<i>Identificación y títulos (6)</i>		
hasTitle	Movie	Un único título
hasOriginalTitle	Movie	Un único título original
hasIMDbID	Movie	Un único identificador IMDb
hasTMDbID	Movie	Un único identificador TMDb
hasName	Person	Un único nombre por persona
hasOriginalLanguage	Movie	Un único idioma original
<i>Temporales y técnicas (2)</i>		
releaseDate	Movie	Una única fecha de estreno
runtime	Movie	Una única duración en minutos
<i>Métricas y calificaciones (9)</i>		
hasPopularity	Movie	Un solo valor de popularidad TMDb
hasVoteCount	Movie	Un solo conteo general de votos
hasTMDbRating	Movie	Una sola calificación promedio TMDb
hasTMDbVoteCount	Movie	Un solo conteo de votos TMDb
hasIMDbRating	Movie	Una sola calificación promedio IMDb
hasIMDbVoteCount	Movie	Un solo conteo de votos IMDb
hasAverageRating	Movie	Una sola calificación promedio MovieLens
hasRatingCount	Movie	Un solo conteo de calificaciones MovieLens
hasMetascore	Movie	Un solo valor de Metascore
<i>Financieras (2)</i>		
hasBudget	Movie	Un único presupuesto
hasBoxOffice	Movie	Una única recaudación en taquilla
<i>Atributos de entidades (2)</i>		
genreName	Genre	Un único nombre por género
companyName	Prod.Company	Un único nombre por compañía
<i>Cluster GraphRAG (3)</i>		
clusterID	MovieCluster	Un único identificador de cluster
clusterLabel	MovieCluster	Una única etiqueta descriptiva
clusterSize	MovieCluster	Un único valor de tamaño

La funcionalidad es particularmente importante para los identificadores externos (`hasIMDbID`, `hasTMDbID`), ya que garantiza que no existan valores duplicados. Si el razonador encuentra dos valores distintos para una misma propiedad funcional de un individuo, o bien infiere que los dos valores son idénticos (`owl:sameAs`), o detecta una inconsistencia.

Restricciones de Rango de Valores. Algunas propiedades de datos restringen los valores aceptables mediante facetas de XSD (`owl:withRestrictions`). La Tabla 16 presenta las 20 restricciones de rango implementadas, organizadas por categoría.

Tabla 16: Restricciones de rango de valores en propiedades de datos (20 restricciones)

Clase	Propiedad	Rango	Tipo XSD
<i>Calificaciones — rangos acotados</i>			
Movie	hasTMDbRating	[0,0, 10,0]	xsd:decimal
Movie	hasIMDbRating	[0,0, 10,0]	xsd:decimal
Movie	hasAverageRating	[0,0, 5,0]	xsd:decimal
Movie	hasMetascore	[0, 100]	xsd:integer
Rating	ratingValue	[0,0, 10,0]	xsd:decimal
<i>Conteos — no negativos</i>			
Movie	hasVoteCount	≥ 0	xsd:integer
Movie	hasTMDbVoteCount	≥ 0	xsd:integer
Movie	hasIMDbVoteCount	≥ 0	xsd:integer
Movie	hasRatingCount	≥ 0	xsd:integer
<i>Técnicas y financieras</i>			
Movie	runtime	[1, 1000]	xsd:integer
Movie	hasPopularity	$\geq 0,0$	xsd:decimal
Movie	hasBudget	$\geq 0,0$	xsd:decimal
Movie	hasBoxOffice	$\geq 0,0$	xsd:decimal
Movie	hasSimilarityScore	[0,0, 1,0]	xsd:decimal
<i>Clusters GraphRAG</i>			
MovieCluster	clusterCohesion	[0,0, 1,0]	xsd:decimal
MovieCluster	clusterCentrality	[0,0, 1,0]	xsd:decimal
MovieCluster	clusterSize	≥ 1	xsd:integer
<i>Atributos cinematográficos</i>			
AgeRatingCat.	minimumAge	[0, 21]	xsd:integer
Award	awardPrestige	[0,0, 1,0]	xsd:float
Tone	toneIntensity	[0,0, 1,0]	xsd:float

Estas restricciones se formalizan mediante `owl:allValuesFrom` con `owl:withRestrictions`, como se muestra en el Listado 3.

```

1  # TMDb rating debe estar entre 0 y 10
2  :Movie rdfs:subClassOf [
3  rdf:type owl:Restriction ;
4  owl:onProperty :hasTMDbRating ;
5  owl:allValuesFrom [
6  rdf:type rdfs:Datatype ;
7  owl:onDatatype xsd:decimal ;
8  owl:withRestrictions (
9  [ xsd:minInclusive "0.0"^^xsd:decimal ]

```

```

10 [ xsd:maxInclusive "10.0"^^xsd:decimal ]
11 )
12 ]
13 ] .

```

Listing 3: Ejemplo de restricción de rango de valores para calificación TMDb

Propiedades Inversas. Las propiedades inversas permiten la navegación bidireccional del grafo de conocimiento sin duplicar tripletas. La Tabla 17 presenta los 8 pares implementados.

Tabla 17: Pares de propiedades inversas (8 pares)

Propiedad directa	Propiedad inversa	Inferencia
hasDirector	isDirectorOf	$x \text{ hasDirector } y \Rightarrow y \text{ isDirectorOf } x$
hasActor	isActorIn	$x \text{ hasActor } y \Rightarrow y \text{ isActorIn } x$
hasGenre	isGenreOf	$x \text{ hasGenre } y \Rightarrow y \text{ isGenreOf } x$
hasKeyword	isKeywordOf	$x \text{ hasKeyword } y \Rightarrow y \text{ isKeywordOf } x$
hasProd.Company	producedMovie	$x \text{ hasProd.Co. } y \Rightarrow y \text{ producedMovie } x$
hasCountryOfOrigin	isCountryOfOriginOf	$x \text{ hasCountry } y \Rightarrow y \text{ isCountryOf } x$
hasLanguage	isLanguageOf	$x \text{ hasLanguage } y \Rightarrow y \text{ isLanguageOf } x$
belongsToCluster	containsMovie	$x \text{ belongsToCluster } y \Rightarrow y \text{ containsMovie } x$

La ventaja práctica es que en la ABox solo es necesario declarar la relación en una dirección; el razonador infiere automáticamente la relación inversa. Esto es especialmente relevante para el módulo explorador de conexiones del sistema GraphRAG, que busca caminos entre entidades del grafo sin conocer a priori la dirección de las relaciones.

Propiedades Especiales. Además de las propiedades funcionales e inversas, la ontología implementa propiedades simétricas y jerarquías de subpropiedades. La Tabla 18 presenta estas propiedades especiales.

Tabla 18: Propiedades simétricas y subpropiedades de la ontología de dominio

Propiedad	Tipo OWL	Significado
<i>Propiedad simétrica (1)</i>		
isSimilarTo	owl:SymmetricProperty	Si película A es similar a B, entonces B es similar a A
<i>Subpropiedades de hasGenre (2)</i>		
hasMainGenre	owl:subPropertyOf hasGenre	Toda relación hasMainGenre se infiere también como hasGenre
hasSubgenre	owl:subPropertyOf hasGenre	Toda relación hasSubgenre se infiere también como hasGenre
<i>Subpropiedades de hasNarrativeElement (3)</i>		
hasTone	subPropertyOf hasNarrativeEl.	Inferido como hasNarrativeElement
hasTheme	subPropertyOf hasNarrativeEl.	Inferido como hasNarrativeElement
hasPlotStructure	subPropertyOf hasNarrativeEl.	Inferido como hasNarrativeElement
<i>Subpropiedades de hasCulturalContext (3)</i>		
hasCountryOfOrigin	subPropertyOf hasCulturalCtx.	Inferido como hasCulturalContext
hasHistoricalPeriod	subPropertyOf hasCulturalCtx.	Inferido como hasCulturalContext
hasLanguage	subPropertyOf hasCulturalCtx.	Inferido como hasCulturalContext
<i>Subpropiedades de hasRole (2)</i>		
playsRole	subPropertyOf hasRole	Especialización para roles de actuación
performsCreativeRole	subPropertyOf hasRole	Especialización para roles creativos

Las jerarquías de subpropiedades permiten consultas a diferentes niveles de granularidad. Por ejemplo, una consulta SPARQL sobre **hasGenre** recuperará automáticamente tanto géneros principales (**hasMainGenre**) como subgéneros (**hasSubgenre**), mientras que una consulta sobre **hasMainGenre** solo recuperará los géneros principales.

Equivalencias con Vocabularios Externos. La ontología implementa alineamientos con vocabularios de Linked Open Data mediante `owl:equivalentClass`, lo que permite la interoperabilidad con fuentes externas de datos. La Tabla 19 presenta las equivalencias declaradas.

Tabla 19: Equivalencias con vocabularios de Linked Open Data

Clase local	Clases equivalentes externas
Movie	schema:Movie, dbo:Film
Person	schema:Person, dbo:Person, foaf:Person
Director	schema:MovieDirector, dbo:Director
Actor	schema:Actor, dbo:Actor
Genre	schema:Genre, movie:Genre
Rating	schema:Rating
Award	dbo:Award

Resumen Cuantitativo. La Tabla 20 consolida todos los axiomas y restricciones de la ontología de dominio cinematográfico.

Tabla 20: Resumen cuantitativo de axiomas de la ontología de dominio cinematográfico

Tipo de axioma	Cantidad
<i>Restricciones de cardinalidad</i>	
Cardinalidad exacta (owl:cardinality)	9
Cardinalidad mínima (owl:minCardinality)	7
Cardinalidad máxima (owl:maxCardinality)	3
<i>Restricciones de rango de valores</i>	
Rango acotado [mín, máx]	12
Rango inferior ≥ 0	8
<i>Propiedades especiales</i>	
Propiedades funcionales (owl:FunctionalProperty)	24
Propiedades inversas (pares owl:inverseOf)	8
Propiedad simétrica (owl:SymmetricProperty)	1
Subpropiedades (rdfs:subPropertyOf)	10
<i>Disyunciones</i>	
Axiomas AllDisjointClasses	4
Pares owl:disjointWith	32
<i>Alineamiento externo</i>	
Equivalencias owl:equivalentClass	7
Total de axiomas TBox	125

6.5.3. Restricciones de la Ontología de Contexto de Usuario

La ontología de contexto captura las circunstancias personales, emocionales, sociales y temporales bajo las cuales un usuario solicita una recomendación. A diferencia de la ontología de dominio, que modela entidades cinematográficas relativamente estables, la ontología de contexto modela estados *efímeros* que cambian con cada interacción. Esto impone restricciones particulares: las dimensiones contextuales deben ser finitas, mutuamente excluyentes

y expresables mediante valores predefinidos que el LLM pueda extraer de forma determinista a partir del lenguaje natural.

Disyunción de Clases. Las cinco clases principales de la ontología de contexto son mutuamente disjuntas, garantizando que ningún individuo pueda pertenecer simultáneamente a dos categorías conceptuales distintas. La Tabla 21 documenta los axiomas de disyunción implementados.

Tabla 21: Axiomas de disyunción de la ontología de contexto de usuario

Mecanismo	Clases mutuamente excluyentes
<i>AllDisjointClasses (axioma global — 1 declaración)</i>	
Top-level	User, ContextSnapshot, SocialContext, EmotionalContext, RequirementContext
<i>Disyunción implícita por enumeración cerrada</i>	
Individuos de CompanionType	family, couple, friends, alone (valores enumerados mutuamente excluyentes por identidad OWL)
Individuos de MoodCategory	happy, sad, nostalgic, anxious, excited, relaxed, bored, romantic, neutral
Individuos de EnergyLevel	veryLow, low, medium, high, veryHigh
Individuos de DayPeriod	morning, afternoon, evening, night, lateNight

```

1  [] rdf:type owl:AllDisjointClasses ;
2  owl:members ( :User :ContextSnapshot :SocialContext
3  :EmotionalContext :RequirementContext ) .

```

Listing 4: Axioma AllDisjointClasses de la ontología de contexto

Enumeraciones Cerradas (Clases Enumeradas). Las dimensiones cualitativas del contexto se modelan mediante individuos nombrados (`owl:NamedIndividual`) organizados en clases. Cada individuo representa un valor discreto que el LLM debe seleccionar al interpretar la entrada del usuario en lenguaje natural. La Tabla 22 documenta las cuatro enumeraciones implementadas.

Tabla 22: Enumeraciones cerradas de la ontología de contexto

Clase	Card.	Individuos (<code>owl:NamedIndividual</code>)
CompanionType	4	family, couple, friends, alone
MoodCategory	9	happy, sad, nostalgic, anxious, excited, relaxed, bored, romantic, neutral
EnergyLevel	5	veryLow, low, medium, high, veryHigh
DayPeriod	5	morning, afternoon, evening, night, lateNight

A diferencia de una enumeración cerrada formal con `owl:oneOf` (que impediría agregar nuevos valores sin modificar la TBox), la ontología utiliza individuos nombrados con pertenencia de clase explícita. Esta decisión permite extensibilidad controlada: se pueden agregar nuevos estados emocionales o niveles de energía sin invalidar las instancias existentes, siempre que el prompt del LLM se actualice correspondientemente.

```

1  :happy rdf:type owl:NamedIndividual , :MoodCategory ;
2  rdfs:label "Happy"@en , "Feliz"@es ;
3  rdfs:comment "Estado de alegría y bienestar general"@es .
4
5  :nostalgic rdf:type owl:NamedIndividual , :MoodCategory ;
6  rdfs:label "Nostalgic"@en , "Nostalgico"@es ;
7  rdfs:comment "Sentimiento de añoranza por el pasado"@es .
8
9  :neutral rdf:type owl:NamedIndividual , :MoodCategory ;
10 rdfs:label "Neutral"@en , "Neutral"@es ;
11 rdfs:comment "Sin estado emocional particular. Valor por defecto"
    @es .

```

Listing 5: Ejemplo de enumeración: individuos de MoodCategory con anotaciones

El individuo `neutral` cumple una función especial: actúa como **valor por defecto** cuando el usuario no expresa un estado emocional identificable. De manera análoga, `medium` en `EnergyLevel` y `alone` en `CompanionType` funcionan como valores por defecto para sus respectivas dimensiones. Esto garantiza que el contexto siempre sea completo, incluso ante entradas ambiguas.

Restricciones de Cardinalidad. Las restricciones de cardinalidad de la ontología de contexto establecen qué relaciones son obligatorias y cuáles opcionales en un `ContextSnapshot`. La Tabla 23 presenta las 15 restricciones implementadas.

Tabla 23: Restricciones de cardinalidad de la ontología de contexto de usuario (15 restricciones)

Clase	Propiedad	Card.	Significado
<i>Cardinalidad exacta (owl:cardinality) — 3 restricciones</i>			
ContextSnapshot	hasSocialContext	= 1	Todo snapshot tiene exactamente un contexto social
ContextSnapshot	hasEmotionalContext	= 1	Todo snapshot tiene exactamente un contexto emocional
ContextSnapshot	hasRequirementCtx.	= 1	Todo snapshot tiene exactamente un contexto de requisitos
<i>Cardinalidad mínima (owl:minCardinality) — 3 restricciones</i>			
SocialContext	companionType	≥ 1	Todo contexto social tiene al menos un tipo de compañía
EmotionalContext	hasMood	≥ 1	Todo contexto emocional tiene al menos un estado de ánimo
EmotionalContext	desiredEnergyLevel	≥ 1	Todo contexto emocional tiene al menos un nivel de energía
<i>Cardinalidad máxima (owl:maxCardinality) — 9 restricciones</i>			
ContextSnapshot	snapshotTimestamp	≤ 1	Un snapshot tiene como máximo una marca temporal
ContextSnapshot	dayPeriod	≤ 1	Un snapshot tiene como máximo un período del día
ContextSnapshot	dayOfWeek	≤ 1	Un snapshot tiene como máximo un día de la semana
SocialContext	companionType	≤ 1	Un contexto social tiene como máximo un tipo de compañía
SocialContext	hasChildren	≤ 1	Un contexto social indica presencia de niños como máximo una vez
EmotionalContext	hasMood	≤ 1	Un contexto emocional tiene como máximo un estado de ánimo dominante
EmotionalContext	moodDescription	≤ 1	Un contexto emocional tiene como máximo una descripción libre
EmotionalContext	desiredEnergyLevel	≤ 1	Un contexto emocional tiene como máximo un nivel de energía
Require.Context	availableTime	≤ 1	Un contexto de requisi-

Nótese que para `companionType`, `hasMood` y `desiredEnergyLevel` se declaran **simultáneamente** una cardinalidad mínima de 1 y una cardinalidad máxima de 1. Esto es semánticamente equivalente a `owl:cardinality "1"`, pero fue implementado como dos restricciones separadas para mayor claridad en Protégé. El efecto práctico es idéntico: estas tres dimensiones son **obligatorias y univaluadas**.

```

1  # Equivalente a owl:cardinality "1" (implementado como min + max)
2  :SocialContext rdfs:subClassOf [
3  rdf:type owl:Restriction ;
4  owl:onProperty :companionType ;
5  owl:minCardinality "1"^^xsd:nonNegativeInteger ] .
6
7  :SocialContext rdfs:subClassOf [
8  rdf:type owl:Restriction ;
9  owl:onProperty :companionType ;
10 owl:maxCardinality "1"^^xsd:nonNegativeInteger ] .

```

Listing 6: Cardinalidad combinada min 1 + max 1 para `companionType`

Propiedades Funcionales. La ontología de contexto declara 7 propiedades funcionales, todas correspondientes a dimensiones que admiten un único valor por instancia. La Tabla 24 las documenta.

Tabla 24: Propiedades funcionales de la ontología de contexto (7 propiedades)

Propiedad	Dominio	Significado
<i>Contexto social (2)</i>		
<code>companionType</code>	<code>SocialContext</code>	Un único tipo de compañía por contexto
<code>hasChildren</code>	<code>SocialContext</code>	Un único indicador booleano de presencia de niños
<i>Contexto emocional (3)</i>		
<code>hasMood</code>	<code>EmotionalContext</code>	Un único estado de ánimo dominante
<code>moodDescription</code>	<code>EmotionalContext</code>	Una única descripción libre del estado de ánimo
<code>desiredEnergyLevel</code>	<code>EmotionalContext</code>	Un único nivel de energía deseado
<i>Contexto de requisitos (1)</i>		
<code>availableTime</code>	<code>Require.Context</code>	Un único tiempo disponible en minutos
<i>Contexto temporal (1)</i>		
<code>dayOfWeek</code>	<code>ContextSnapshot</code>	Un único día de la semana

```

1  :companionType rdf:type owl:ObjectProperty , owl:
    FunctionalProperty ;
2  rdfs:domain :SocialContext ;
3  rdfs:range :CompanionType .
4
5  :hasMood rdf:type owl:ObjectProperty , owl:FunctionalProperty ;
6  rdfs:domain :EmotionalContext ;
7  rdfs:range :MoodCategory .
8
9  :desiredEnergyLevel rdf:type owl:ObjectProperty , owl:
    FunctionalProperty ;
10 rdfs:domain :EmotionalContext ;
11 rdfs:range :EnergyLevel .
12
13 :availableTime rdf:type owl:DatatypeProperty , owl:
    FunctionalProperty ;
14 rdfs:domain :RequirementContext ;
15 rdfs:range xsd:integer .

```

Listing 7: Declaración de propiedades funcionales en la ontología de contexto

Restricciones de Dominio y Rango. Cada propiedad define explícitamente su dominio y rango, habilitando la inferencia automática de tipos. La Tabla 25 presenta las restricciones de dominio y rango para las propiedades de objeto.

Tabla 25: Restricciones de dominio y rango en propiedades de objeto (ontología de contexto)

Propiedad	Dominio	Rango	Inferencia
<i>ContextSnapshot</i> $\rightarrow$ <i>Subcontextos</i>			
hasSocialContext	ContextSnapshot	SocialContext	Tipo del sujeto y objeto
hasEmotionalCtx.	ContextSnapshot	EmotionalCtx.	Tipo del sujeto y objeto
hasRequirementCtx.	ContextSnapshot	Require.Ctx.	Tipo del sujeto y objeto
<i>Subcontextos</i> $\rightarrow$ <i>Valores enumerados</i>			
companionType	SocialContext	CompanionType	Tipo del objeto enumerado
hasMood	EmotionalCtx.	MoodCategory	Tipo del objeto enumerado
desiredEnergyLevel	EmotionalCtx.	EnergyLevel	Tipo del objeto enumerado
dayPeriod	ContextSnapshot	DayPeriod	Tipo del objeto enumerado
<i>User</i> $\rightarrow$ <i>ContextSnapshot</i>			
hasContextSnapshot	User	ContextSnapshot	Tipo del sujeto y objeto

Restricciones allValuesFrom. La ontología implementa restricciones universales (`owl:allValuesFrom`) para garantizar que los valores de ciertas propiedades pertenezcan exclusivamente a las clases esperadas. La Tabla 26 documenta estas restricciones.

Tabla 26: Restricciones allValuesFrom de la ontología de contexto (5 restricciones)

Clase	Propiedad	allValuesFrom	Significado
SocialContext	companionType	CompanionType	Solo valores de CompanionType
EmotionalCtx.	hasMood	MoodCategory	Solo valores de MoodCategory
EmotionalCtx.	desiredEnergyLevel	EnergyLevel	Solo valores de EnergyLevel
ContextSnapshot	hasSocialContext	SocialContext	Solo instancias de SocialContext
ContextSnapshot	hasEmotionalCtx.	EmotionalCtx.	Solo instancias de EmotionalContext

```

1  # Todos los valores de hasMood DEBEN ser instancias de
    MoodCategory
2  :EmotionalContext rdfs:subClassOf [

```



```

3  rdf:type owl:Restriction ;
4  owl:onProperty :hasMood ;
5  owl:allValuesFrom :MoodCategory ] .
6
7  # Todos los valores de companionType DEBEN ser instancias de
   CompanionType
8  :SocialContext rdfs:subClassOf [
9  rdf:type owl:Restriction ;
10 owl:onProperty :companionType ;
11 owl:allValuesFrom :CompanionType ] .

```

Listing 8: Restricciones allValuesFrom en la ontología de contexto

La combinación de `allValuesFrom` con las propiedades funcionales crea un contrato semántico estricto: para cada dimensión contextual, debe existir *exactamente un valor* y ese valor *debe pertenecer* a la clase enumerada correspondiente. Esta doble restricción se traslada directamente al prompt del LLM:

“El campo mood debe ser exactamente uno de: happy, sad, nostalgic, anxious, excited, relaxed, bored, romantic, neutral. No uses otros valores. Si no puedes determinar el estado de ánimo, usa neutral.”

Restricciones de Rango de Valores. La ontología de contexto implementa una restricción de rango numérico para el tiempo disponible del usuario:

Tabla 27: Restricciones de rango de valores en la ontología de contexto

Clase	Propiedad	Rango	Tipo XSD
Require.Context	availableTime	[1,600]	xsd:integer

```

1  :RequirementContext rdfs:subClassOf [
2  rdf:type owl:Restriction ;
3  owl:onProperty :availableTime ;
4  owl:allValuesFrom [
5  rdf:type rdfs:Datatype ;
6  owl:onDatatype xsd:integer ;
7  owl:withRestrictions (
8  [ xsd:minInclusive "1"^^xsd:integer ]
9  [ xsd:maxInclusive "600"^^xsd:integer ]
10 )
11 ]
12 ] .

```

Listing 9: Restricción de rango de valores para availableTime

El límite superior de 600 minutos (10 horas) representa el tiempo máximo razonable para una sesión de visualización (e.g., un maratón de películas en fin de semana). El límite inferior de 1 minuto garantiza que el valor sea estrictamente positivo.

Propiedades de Datos con Tipo Específico. Más allá de las restricciones de rango, cada propiedad de datos declara su tipo XSD, lo que actúa como validación implícita:

Tabla 28: Propiedades de datos de la ontología de contexto con tipos XSD

Propiedad	Dominio	Tipo XSD	Ejemplo
snapshotTimestamp	ContextSnapshot	xsd:dateTime	2025-03-15T20:30:00
dayOfWeek	ContextSnapshot	xsd:string	"Saturday"
hasChildren	SocialContext	xsd:boolean	true, false
groupSize	SocialContext	xsd:integer	4
moodDescription	EmotionalCtx.	xsd:string	"Me siento nostálgico"
availableTime	Require.Context	xsd:integer	120 (minutos)
preferredLanguage	Require.Context	xsd:string	.es"
wantsSubtitles	Require.Context	xsd:boolean	true
excludedGenres	Require.Context	xsd:string	"Horror War"
preferredGenres	Require.Context	xsd:string	Çomedy Drama"

Resumen Cuantitativo. La Tabla 29 consolida todos los axiomas y restricciones de la ontología de contexto de usuario.

Tabla 29: Resumen cuantitativo de axiomas de la ontología de contexto de usuario

Tipo de axioma	Cantidad
<i>Restricciones de cardinalidad</i>	
Cardinalidad exacta (<code>owl:cardinality</code>)	3
Cardinalidad mínima (<code>owl:minCardinality</code>)	3
Cardinalidad máxima (<code>owl:maxCardinality</code>)	9
<i>Restricciones de tipo</i>	
Restricciones <code>allValuesFrom</code>	5
Restricciones de rango de valores (<code>withRestrictions</code>)	1
<i>Propiedades especiales</i>	
Propiedades funcionales (<code>owl:FunctionalProperty</code>)	7
<i>Disyunciones</i>	
Axiomas <code>AllDisjointClasses</code>	1
<i>Individuos enumerados</i>	
Individuos <code>owl:NamedIndividual</code>	23
Clases con individuos enumerados	4
<i>Restricciones de dominio y rango</i>	
Object Properties con dominio y rango	8
Datatype Properties con dominio y rango	10
Total de axiomas TBox	47
Total de individuos ABox	23

Comparación con la Ontología de Dominio. La diferencia cuantitativa entre las dos ontologías refleja sus naturalezas distintas:

Tabla 30: Comparación cuantitativa entre la ontología de dominio y la de contexto

Métrica	Movie	Context	Razón
Clases	54	12	Dominio cinematográfico es más amplio
Properties funcionales	24	7	Más atributos univaluados en Movie
Restricciones cardinalidad	19	15	Context tiene menos clases pero más restricciones por c
Restricciones de rango	20	1	Movie tiene más métricas numéricas
Individuos predefinidos	21	23	Context tiene más valores enumerados
Disyunciones	36	1	Movie tiene más jerarquías que separar
Restricciones <code>allValuesFrom</code>	0	5	Context necesita garantizar tipos de valores enumerados

La ontología de contexto, aunque más pequeña, tiene una **mayor densidad de restricciones por clase**: cada una de sus 12 clases tiene en promedio 3.9 axiomas, frente a 2.3 axiomas por clase en la ontología de dominio. Esto refleja la necesidad de mayor control semántico sobre los valores contextuales efímeros que alimentan directamente el pipeline de generación de consultas SPARQL.

6.5.4. Restricciones de la Ontología de Interconexión

La ontología de interconexión (*bridge-ontology*) define las relaciones semánticas entre los conceptos de la ontología de dominio cinematográfico y la ontología de contexto de usuario. Su función principal es formalizar cómo las dimensiones contextuales (estado emocional, compañía, energía, requisitos temporales) se traducen en criterios de selección cinematográfica. A diferencia de las dos ontologías anteriores, que modelan entidades relativamente independientes, la ontología de interconexión introduce **restricciones cross-ontology**: axiomas cuyos dominios y rangos pertenecen a módulos ontológicos distintos.

Importaciones y Dependencias. La ontología declara importaciones explícitas de las dos ontologías base, lo que establece un contrato de dependencia formal:

```
1 <http://www.semanticweb.org/movierecommendation/ontologies/2025/  
  bridge-ontology>  
2 rdf:type owl:Ontology ;  
3 owl:imports  
4 <http://www.semanticweb.org/movierecommendation/ontologies/2025/  
  movie-ontology> ,  
5 <http://www.semanticweb.org/movierecommendation/ontologies/2025/  
  context-ontology> .
```

Listing 10: Importaciones declaradas en la bridge-ontology

Estas importaciones garantizan que un razonador OWL cargue las tres ontologías como un modelo unificado, disponiendo de todos los axiomas de las ontologías base al evaluar las restricciones de la bridge-ontology.

Clases de la Ontología de Interconexión. La bridge-ontology introduce cuatro clases propias, dos de las cuales actúan como **clases de mapeo** que formalizan la correspondencia entre dimensiones contextuales y atributos cinematográficos:

Tabla 31: Clases definidas en la ontología de interconexión

Clase	Tipo	Descripción
ContextualRecommendation	Resultado	Instancia generada por el sistema que vincula un ContextSnapshot con películas candidatas y sus scores de compatibilidad
ContextGenreMapping	Maqueo	Relación formalizada entre una dimensión contextual (mood, companion, energy) y un conjunto de géneros cinematográficos apropiados
MoodGenreMapping	Maqueo (sub)	Especialización que mapea un MoodCategory a géneros específicos
CompanionGenreMapping	Maqueo (sub)	Especialización que mapea un CompanionType a géneros específicos

Restricciones de Dominio Cross-Ontology. La característica distintiva de la bridge-ontology es que sus propiedades tienen dominios y rangos que **cruzan los límites modulares**. La Tabla 32 documenta todas las propiedades de objeto con sus restricciones de dominio y rango cross-ontology.

Tabla 32: Restricciones de dominio y rango cross-ontology (bridge-ontology)

Propiedad	Dominio	Rango	Cross?
<i>Maqueo Contexto $\rightarrow$ Dominio</i>			
moodToGenre	ctx:MoodCategory	mo:Genre	Sí
companionToGenre	ctx:CompanionType	mo:Genre	Sí
energyToTone	ctx:EnergyLevel	mo:Tone	Sí
moodToTone	ctx:MoodCategory	mo:Tone	Sí
moodToTheme	ctx:MoodCategory	mo:Theme	Sí
moodToNarrativeStyle	ctx:MoodCategory	mo:PlotStructure	Sí
<i>Recomendación $\rightarrow$ Contexto y Dominio</i>			
forContext	ContextualRec.	ctx:ContextSnapshot	Sí
recommendsMovie	ContextualRec.	mo:Movie	Sí
basedOnMood	ContextualRec.	ctx:MoodCategory	Sí
basedOnCompanion	ContextualRec.	ctx:CompanionType	Sí
basedOnEnergy	ContextualRec.	ctx:EnergyLevel	Sí
<i>Maqueo genérico</i>			
hasContextDimension	ContextGenreMap.	(sin rango fijo)	Parcial
mapsToGenre	ContextGenreMap.	mo:Genre	Sí
hasMoodMapping	MoodGenreMap.	ctx:MoodCategory	Sí
hasCompanionMapping	CompanionGenreMap.	ctx:CompanionType	Sí

```

1  # El dominio pertenece a la ontologia de contexto
2  # El rango pertenece a la ontologia de dominio
3  :moodToGenre rdf:type owl:ObjectProperty ;
4  rdfs:domain ctx:MoodCategory ;
5  rdfs:range  mo:Genre ;
6  rdfs:label "mood to genre"@en ;
7  rdfs:comment "Si ?x moodToGenre ?y, el razonador infiere:
8  ?x rdf:type ctx:MoodCategory (context-ontology)
9  ?y rdf:type mo:Genre (movie-ontology)"@es .

```

Listing 11: Ejemplo de propiedad cross-ontology: moodToGenre

Esta propiedad es el **punto semántico central** del sistema: traduce un estado emocional del usuario en géneros cinematográficos apropiados. Por ejemplo, la tripleta `ctx:sad:moodToGenre mo:Drama` formaliza que cuando el usuario expresa tristeza, el sistema debe considerar el género Drama como candidato para la recomendación.

Restricciones de Cardinalidad. La bridge-ontology implementa restricciones de cardinalidad sobre la clase `ContextualRecommendation`, que representa el resultado del proceso de recomendación. La Tabla 33 documenta estas restricciones.

Tabla 33: Restricciones de cardinalidad de la ontología de interconexión

Clase	Propiedad	Card.	Significado
<i>Cardinalidad exacta (owl:cardinality)</i>			
ContextualRec.	forContext	= 1	Cada recomendación corresponde a exactamente un snapshot de contexto
<i>Cardinalidad mínima (owl:minCardinality)</i>			
ContextualRec.	recommendsMovie	≥ 1	Cada recomendación sugiere al menos una película
ContextGenreMap.	mapsToGenre	≥ 1	Cada mapeo contexto-género incluye al menos un género
<i>Cardinalidad máxima (owl:maxCardinality)</i>			
ContextualRec.	recommendsMovie	≤ 20	Cada recomendación sugiere como máximo 20 películas
ContextualRec.	basedOnMood	≤ 1	Una recomendación se basa en como máximo un estado de ánimo
ContextualRec.	basedOnCompanion	≤ 1	Una recomendación se basa en como máximo un tipo de compañía
ContextualRec.	basedOnEnergy	≤ 1	Una recomendación se basa en como máximo un nivel de energía

La restricción `recommendsMovie` max 20 es particularmente relevante para el pipeline GraphRAG: limita formalmente el número de películas que una instancia de recomendación puede contener, alineándose con la práctica estándar de los sistemas de recomendación de presentar listas acotadas (típicamente entre 5 y 20 elementos).

```

1  # Exactamente un contexto por recomendacion
2  :ContextualRecommendation rdfs:subClassOf [
3  rdf:type owl:Restriction ;
4  owl:onProperty :forContext ;
5  owl:cardinality "1"^^xsd:nonNegativeInteger ] .
6
7  # Entre 1 y 20 peliculas por recomendacion
8  :ContextualRecommendation rdfs:subClassOf [
9  rdf:type owl:Restriction ;
10 owl:onProperty :recommendsMovie ;
11 owl:minCardinality "1"^^xsd:nonNegativeInteger ] .
12

```

```

13 :ContextualRecommendation rdfs:subClassOf [
14   rdf:type owl:Restriction ;
15   owl:onProperty :recommendsMovie ;
16   owl:maxCardinality "20"^^xsd:nonNegativeInteger ] .

```

Listing 12: Restricciones de cardinalidad en la bridge-ontology

Propiedades Funcionales. La bridge-ontology declara 6 propiedades funcionales, todas correspondientes a scores de compatibilidad que cuantifican el grado de adecuación entre el contexto del usuario y las películas candidatas:

Tabla 34: Propiedades funcionales de la ontología de interconexión (6 propiedades)

Propiedad	Dominio	Significado
<i>Scores de compatibilidad (Datatype Properties)</i>		
moodMatchScore	ContextualRec.	Un único score de compatibilidad emocional
socialMatchScore	ContextualRec.	Un único score de compatibilidad social
energyMatchScore	ContextualRec.	Un único score de compatibilidad energética
requirementMatchScore	ContextualRec.	Un único score de cumplimiento de requisitos
<i>Scores agregados</i>		
overallCompatibility	ContextualRec.	Un único score de compatibilidad global
recommendationRank	ContextualRec.	Una única posición en el ranking de recomendaciones

```

1 :moodMatchScore rdf:type owl:DatatypeProperty , owl:
   FunctionalProperty ;
2 rdfs:domain :ContextualRecommendation ;
3 rdfs:range xsd:decimal .
4
5 :socialMatchScore rdf:type owl:DatatypeProperty , owl:
   FunctionalProperty ;
6 rdfs:domain :ContextualRecommendation ;
7 rdfs:range xsd:decimal .
8
9 :energyMatchScore rdf:type owl:DatatypeProperty , owl:
   FunctionalProperty ;
10 rdfs:domain :ContextualRecommendation ;
11 rdfs:range xsd:decimal .
12

```



```

13 :overallCompatibility rdf:type owl:DatatypeProperty , owl:
    FunctionalProperty ;
14 rdfs:domain :ContextualRecommendation ;
15 rdfs:range xsd:decimal .
16
17 :recommendationRank rdf:type owl:DatatypeProperty , owl:
    FunctionalProperty ;
18 rdfs:domain :ContextualRecommendation ;
19 rdfs:range xsd:integer .

```

Listing 13: Declaración de propiedades funcionales en la bridge-ontology

Restricciones de Rango de Valores. Los scores de compatibilidad y el ranking de recomendaciones están acotados mediante restricciones de rango numérico:

Tabla 35: Restricciones de rango de valores en la ontología de interconexión

Clase	Propiedad	Rango	Tipo XSD
<i>Scores de compatibilidad</i>			
ContextualRec.	moodMatchScore	[0,0,1,0]	xsd:decimal
ContextualRec.	socialMatchScore	[0,0,1,0]	xsd:decimal
ContextualRec.	energyMatchScore	[0,0,1,0]	xsd:decimal
ContextualRec.	requirementMatchScore	[0,0,1,0]	xsd:decimal
ContextualRec.	overallCompatibility	[0,0,1,0]	xsd:decimal
<i>Ranking</i>			
ContextualRec.	recommendationRank	≥ 1	xsd:integer
<i>Mapeo</i>			
ContextGenreMap.	mappingWeight	[0,0,1,0]	xsd:decimal

```

1  # Todos los scores de compatibilidad deben estar entre 0 y 1
2  :ContextualRecommendation rdfs:subClassOf [
3  rdf:type owl:Restriction ;
4  owl:onProperty :moodMatchScore ;
5  owl:allValuesFrom [
6  rdf:type rdfs:Datatype ;
7  owl:onDatatype xsd:decimal ;
8  owl:withRestrictions (
9  [ xsd:minInclusive "0.0"^^xsd:decimal ]
10 [ xsd:maxInclusive "1.0"^^xsd:decimal ]
11 )
12 ]
13 ] .
14
15 # El ranking debe ser positivo (posicion 1 en adelante)

```

```

16 :ContextualRecommendation rdfs:subClassOf [
17   rdf:type owl:Restriction ;
18   owl:onProperty :recommendationRank ;
19   owl:allValuesFrom [
20     rdf:type rdfs:Datatype ;
21     owl:onDatatype xsd:integer ;
22     owl:withRestrictions (
23       [ xsd:minInclusive "1"^^xsd:integer ]
24     )
25   ]
26 ] .

```

Listing 14: Restricción de rango para scores de compatibilidad

Reglas SWRL de Mapeo. La bridge-ontology documenta reglas SWRL (*Semantic Web Rule Language*) que formalizan la lógica de mapeo entre dimensiones contextuales y atributos cinematográficos. Aunque estas reglas están codificadas como anotaciones textuales (no ejecutables directamente por el razonador OWL), constituyen la especificación formal del comportamiento que el pipeline GraphRAG implementa programáticamente:

Tabla 36: Reglas SWRL documentadas en la bridge-ontology

Regla	Formalización
mood-genre	ContextSnapshot(?cs) $\wedge$ hasEmotionalContext(?cs, ?ec) $\wedge$ hasMood(?ec, ?mood) $\wedge$ moodToGenre(?mood, ?genre) $\wedge$ Movie(?m) $\wedge$ hasGenre(?m, ?genre) $\Rightarrow$ recommendsMovie(?rec, ?m)
companion-genre	ContextSnapshot(?cs) $\wedge$ hasSocialContext(?cs, ?sc) $\wedge$ companionType(?sc, ?comp) $\wedge$ companionToGenre(?comp, ?genre) $\wedge$ Movie(?m) $\wedge$ hasGenre(?m, ?genre) $\Rightarrow$ recommendsMovie(?rec, ?m)
energy-tone	ContextSnapshot(?cs) $\wedge$ hasEmotionalContext(?cs, ?ec) $\wedge$ desiredEnergyLevel(?ec, ?energy) $\wedge$ energyToTone(?energy, ?tone) $\wedge$ Movie(?m) $\wedge$ hasTone(?m, ?tone) $\Rightarrow$ recommendsMovie(?rec, ?m)
time-filter	ContextSnapshot(?cs) $\wedge$ hasRequirementContext(?cs, ?rc) $\wedge$ availableTime(?rc, ?time) $\wedge$ Movie(?m) $\wedge$ runtime(?m, ?rt) $\wedge$ swrlb:lessThanOrEqual(?rt, ?time) $\Rightarrow$ recommendsMovie(?rec, ?m)

Estas reglas se documentan en la ontología como anotaciones:

```

1 :moodToGenre rdfs:comment """
2 SWRL Rule (mood-genre mapping):
3 ContextSnapshot(?cs) ^ hasEmotionalContext(?cs, ?ec) ^

```

```

4  hasMood(?ec, ?mood) ^ moodToGenre(?mood, ?genre) ^
5  Movie(?m) ^ hasGenre(?m, ?genre)
6  -> recommendsMovie(?rec, ?m)
7
8  Implemented programmatically in the GraphRAG query generator.
9  """@en .

```

Listing 15: Regla SWRL documentada como anotación en la bridge-ontology

La decisión de no formalizar las reglas SWRL como axiomas ejecutables responde a una consideración práctica: en el pipeline GraphRAG, la lógica de mapeo se ejecuta mediante consultas SPARQL generadas dinámicamente por el LLM, no mediante un razonador OWL. Sin embargo, documentar las reglas en la ontología preserva la trazabilidad formal entre la especificación semántica y la implementación.

Instancias de Mapeo Predefinidas. La bridge-ontology incluye instancias predefinidas que materializan los mapeos entre estados de ánimo y géneros cinematográficos. La Tabla 37 presenta un resumen de estos mapeos.

Tabla 37: Instancias de mapeo mood→género predefinidas en la bridge-ontology

MoodCategory	Géneros mapeados (vía moodToGenre)
ctx:happy	Comedy, Animation, Family, Musical, Adventure
ctx:sad	Drama, Romance, War
ctx:nostalgic	Drama, Romance, Family, History
ctx:anxious	Comedy, Animation, Family (géneros <i>ligeros</i>)
ctx:excited	Action, Adventure, Thriller, Science Fiction
ctx:relaxed	Comedy, Romance, Animation, Documentary
ctx:bored	Action, Adventure, Thriller, Mystery, Science Fiction
ctx:romantic	Romance, Drama, Comedy, Music
ctx:neutral	(todos los géneros — sin filtro de humor)

Estos mapeos constituyen el **conocimiento experto** del sistema de recomendación: codifican la relación psicológica entre estados emocionales y preferencias de consumo cinematográfico, basándose en literatura de psicología del entretenimiento y estudios de *mood management theory* [?].

Resumen Cuantitativo. La Tabla 38 consolida todos los axiomas y restricciones de la ontología de interconexión.

Tabla 38: Resumen cuantitativo de axiomas de la ontología de interconexión

Tipo de axioma	Cantidad
<i>Restricciones de cardinalidad</i>	
Cardinalidad exacta (<code>owl:cardinality</code>)	1
Cardinalidad mínima (<code>owl:minCardinality</code>)	2
Cardinalidad máxima (<code>owl:maxCardinality</code>)	4
<i>Restricciones de rango de valores</i>	
Rango acotado $[0,0,1,0]$ (scores)	5
Rango inferior ≥ 1 (ranking)	1
Rango acotado $[0,0,1,0]$ (mapping weight)	1
<i>Propiedades especiales</i>	
Propiedades funcionales (<code>owl:FunctionalProperty</code>)	6
<i>Propiedades cross-ontology</i>	
Object Properties con dominio/rango cross-ontology	15
Datatype Properties con dominio y rango	7
<i>Reglas y mapeos</i>	
Reglas SWRL documentadas	4
Instancias de mapeo predefinidas	9 (mood $\rightarrow$ género)
<i>Dependencias</i>	
Importaciones <code>owl:imports</code>	2
Total de axiomas TBox	42
Total de instancias ABox	9

Tabla Consolidada del Sistema Ontológico. La Tabla 39 presenta el resumen cuantitativo consolidado de las tres ontologías del sistema.

Tabla 39: Resumen cuantitativo consolidado del sistema ontológico completo

Tipo de axioma	Movie	Context	Bridge	Total
<i>Restricciones de cardinalidad</i>				
Cardinalidad exacta	9	3	1	13
Cardinalidad mínima	7	3	2	12
Cardinalidad máxima	3	9	4	16
<i>Restricciones de rango de valores</i>				
Rango acotado [mín, máx]	12	1	6	19
Rango inferior ≥ 0	8	0	1	9
<i>Propiedades especiales</i>				
Funcionales	24	7	6	37
Inversas (pares)	8	0	0	8
Simétricas	1	0	0	1
Subpropiedades	10	0	0	10
allValuesFrom	0	5	0	5
<i>Disyunciones</i>				
AllDisjointClasses	4	1	0	5
Pares disjointWith	32	0	0	32
<i>Otros</i>				
Equivalencias externas	7	0	0	7
Reglas SWRL documentadas	0	0	4	4
Importaciones owl:imports	0	0	2	2
Total axiomas TBox	125	29	26	180
Individuos ABox	21	23	9	53

El sistema ontológico completo comprende **180 axiomas TBox** y **53 individuos ABox** predefinidos, distribuidos en tres módulos con responsabilidades claramente diferenciadas. La ontología de dominio concentra el mayor volumen de restricciones (69 % del total) debido a la complejidad del modelo cinematográfico; la ontología de contexto aporta la mayor densidad de restricciones por clase; y la ontología de interconexión, aunque más compacta, introduce la mayor complejidad semántica al formalizar relaciones cross-ontology y reglas de inferencia.

6.5.5. Resumen de Axiomas del Sistema Ontológico

La Tabla 40 presenta un resumen cuantitativo de los axiomas y restricciones implementados en cada ontología del sistema.

Tabla 40: Resumen cuantitativo de axiomas y restricciones por ontología

Tipo de axioma	Movie	Context	Bridge	Total
Disyunción de clases	2	1	0	3
Cardinalidad exacta (exactly)	3	3	0	6
Cardinalidad mínima (min)	2	0	0	2
Cardinalidad máxima (max)	4	3	0	7
Propiedades funcionales	8	3	0	11
Propiedades inversas (pares)	5	0	0	5
Restricciones de dominio/rango	10	8	6	24
Restricciones allValuesFrom	2	4	1	7
Restricciones someValuesFrom	0	0	2	2
Restricciones de rango de valores	7	1	0	8
Enumeraciones cerradas (oneOf)	0	4	0	4
Total de axiomas	43	27	9	79

6.5.6. Impacto de las Restricciones en el Sistema

Las restricciones formalizadas en la TBox tienen impacto directo en tres aspectos del sistema de recomendación:

1. **Integridad durante el poblamiento:** Los scripts de transformación CSV→RDF (Sección ??) validan que los datos generados cumplan las restricciones antes de cargarlos en Fuseki. Por ejemplo, se verifica que toda película tenga al menos un género y exactamente un título.
2. **Consistencia en las consultas SPARQL:** Las restricciones de dominio y rango permiten al generador de consultas asumir la estructura del grafo sin necesidad de verificaciones adicionales. Si una consulta navega la relación **mo:hasGenre**, el sistema sabe con certeza que el objeto será una instancia de **mo:Genre**.
3. **Robustez del pipeline LLM:** Las enumeraciones cerradas de la ontología de contexto se reflejan directamente en el prompt del modelo de lenguaje, que recibe instrucciones como:

“El campo companionType debe ser exactamente uno de: family, couple, friends, alone. No uses otros valores.”

Esto crea un contrato semántico entre el LLM y la ontología: los valores extraídos del lenguaje natural siempre son compatibles con las restricciones del modelo ontológico.

La Figura 7 ilustra cómo las restricciones ontológicas actúan como mecanismo de validación en las tres fases del sistema.

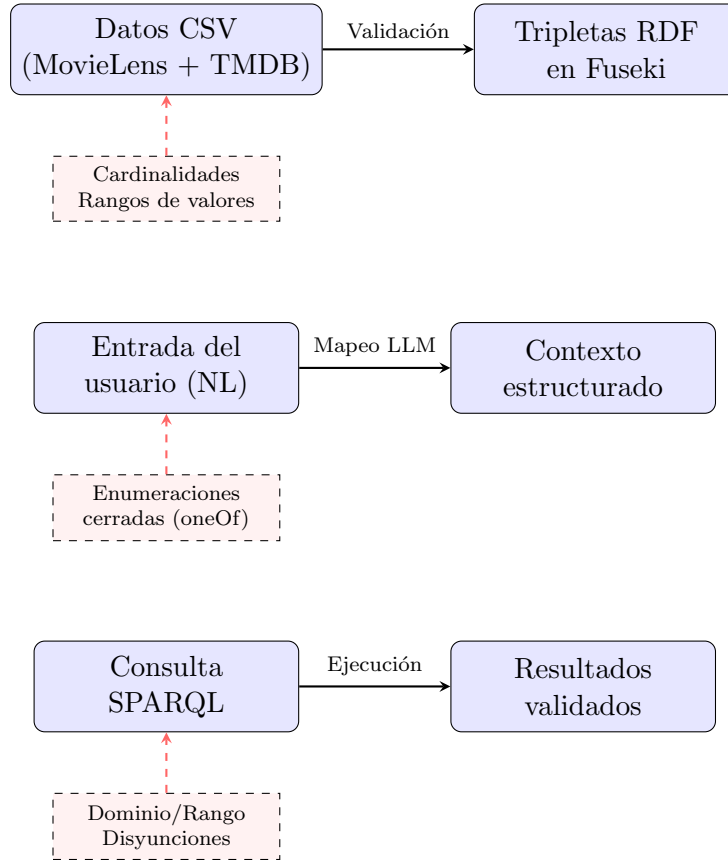


Figura 7: Las restricciones ontológicas actúan como mecanismo de validación en tres fases: poblamiento de datos, extracción de contexto por el LLM, y ejecución de consultas SPARQL.

6.6. Mecanismo de Integración: Alineación Semántica Dinámica

Tras la definición de las estructuras ontológicas, el sistema opera mediante un proceso de **Alineación Semántica Dinámica**. Este mecanismo es el que permite que el grafo sea flexible y responda a la subjetividad del lenguaje natural.

En lugar de depender de una lista estática de emociones o géneros, el sistema utiliza el **ContextSnapshot** como un nodo de consulta activo. El LLM extrae la intención del usuario y la traduce a tripletas RDF que se insertan temporalmente en el grafo. Posteriormente, mediante la **Bridge-Ontology**, el sistema realiza una “búsqueda de subgrafos similares” [45], donde la relevancia se determina por la proximidad entre los nodos de necesidad del usuario y los nodos de atributos de la película. Este enfoque garantiza que el sistema pueda interpretar expresiones complejas (ej. “quiero algo que me haga sentir esperanza”) y alinearlas correctamente con películas etiquetadas con tonos *Uplifting* o temas de *Resiliencia*.

La integración de la Movie-Ontology, la Context-Ontology y la Bridge-Ontology conforma un marco de conocimiento sólido y escalable. Esta arquitectura resuelve tres problemas críticos:

1. **Desacoplamiento:** El dominio del cine y el contexto del usuario son independientes, lo que permite actualizar el catálogo o añadir nuevas variables de contexto sin rediseñar todo el sistema.
2. **Explicabilidad:** Gracias a las propiedades de la ontología puente, el sistema puede justificar sus respuestas (ej. “Te recomiendo X porque dura 80 min, ajustándose a tu tiempo libre, y tiene un tono alegre que coincide con tu necesidad de relajación”).
3. **Precisión Contextual:** Al combinar la validación lógica de la Web Semántica con la flexibilidad interpretativa de los LLM, se eliminan las alucinaciones del modelo y se garantiza que las recomendaciones sean técnica y emocionalmente pertinentes.

6.6.1. Estrategia de Carga en el Triplestore

Las tres ontologías se cargan en Apache Jena Fuseki como grafos con nombre (*named graphs*) dentro de un mismo dataset TDB2, lo que permite realizar consultas SPARQL federadas que atraviesan los tres módulos ontológicos de forma transparente:

- `<http://example.org/movie-ontology>` — Grafo de la ontología de dominio
- `<http://example.org/context-ontology>` — Grafo de la ontología de contexto
- `<http://example.org/bridge-ontology>` — Grafo de la ontología de interconexión

6.7. Mecanismo de Consulta Multi-Ontología (Cross-Ontology)

El núcleo de la capacidad predictiva y contextual del sistema reside en la ejecución de consultas SPARQL de naturaleza *cross-ontology*. A diferencia de las arquitecturas de recomendación convencionales que operan sobre silos de datos aislados, este enfoque permite la federación lógica de tres grafos de conocimiento distintos en una única sentencia atómica. Este proceso es el resultado final del pipeline *GraphRAG*, donde el componente orquestador inyecta las variables extraídas por el modelo de lenguaje (LLM) en una estructura de consulta diseñada para navegar entre diferentes niveles de abstracción semántica.

La interoperabilidad se logra mediante la triangulación de tres capas ontológicas integradas en el Triplestore (Apache Fuseki): la **Ontología de Dominio** (Movie Ontology), que cataloga el conocimiento experto sobre cinematografía; la **Ontología de Contexto** (Context Ontology), que modela el estado efímero y las restricciones del usuario; y la **Ontología de Interconexión** (Bridge Ontology), que define los axiomas de razonamiento que vinculan ambas realidades. En el Listado 16, se presenta una instancia de consulta generada dinámicamente para un escenario donde el usuario busca una recomendación para un entorno familiar.


```

1 PREFIX mo: <http://example.org/movie-ontology#>
2 PREFIX co: <http://example.org/context-ontology#>
3 PREFIX bo: <http://example.org/bridge-ontology#>
4
5 SELECT DISTINCT ?movie ?title ?genre ?score WHERE {
6   # 1. Capa de Dominio: Atributos estructurales de la película
7   ?movie a mo:Movie ;
8   mo:title ?title ;
9   mo:hasGenre ?genreNode ;
10  mo:voteAverage ?score .
11  ?genreNode mo:genreName ?genre .
12
13  # 2. Capa de Interconexion: Mapeo inferencial contexto-genero
14  ?companionMapping bo:companionToGenre ?genreNode .
15  ?companionMapping co:companionType "family" .
16
17  # 3. Capa de Contexto: Restricciones duras de calidad
18  FILTER(?score >= 7.0)
19 }
20 ORDER BY DESC(?score)
21 LIMIT 10

```

Listing 16: Ejemplo de consulta SPARQL cross-ontology generada dinámicamente por el orquestador.

Como se puede observar en la estructura de la consulta, el sistema no realiza una búsqueda por coincidencia de palabras clave, sino una navegación por relaciones de vecindad y jerarquía. La línea 12 es fundamental, ya que utiliza la *Bridge Ontology* para inferir qué nodos de género cinematográfico son aptos para el nodo de contexto "family". Esta técnica permite que el sistema sea *explicable* por diseño (*Explainable AI*), dado que la justificación de la recomendación se encuentra explícitamente codificada en los arcos que conectan las ontologías.

Finalmente, este enfoque garantiza una alta flexibilidad evolutiva. Si las reglas de negocio cambian (por ejemplo, redefiniendo qué géneros se consideran aptos para un contexto familiar), solo es necesario actualizar los axiomas en la Ontología de Puente, sin requerir modificaciones en la base de datos de películas ni en la lógica del código fuente del backend, manteniendo así un desacoplamiento total entre el conocimiento y la implementación técnica.

7. Bibliografía

- [1] D. Roy and M. Dutta, “A systematic review and research perspective on recommender systems,” *Journal of Big Data*, vol. 9, no. 1, p. 59, 2022.
- [2] N. J. Belkin and W. B. Croft, “Information filtering and information retrieval: Two sides of the same coin?” *Communications of the ACM*, vol. 35, 1992.
- [3] L. Uyangoda, S. Ahangama, and T. Ranasinghe, “User profile feature-based approach to address the cold start problem in collaborative filtering for personalized movie recommendation,” in *2018 Thirteenth International Conference on Digital Information Management (ICDIM)*, 2018, pp. 24–28.
- [4] Deloitte, “Streaming video at a crossroads: Redesign yesterday’s models or reinvent for tomorrow?” Deloitte Insights, 2024, accessed: 27 de febrero de 2026. [Online]. Available: <https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/digital-media-trends-consumption-habits-survey/2024/customization-and-personalization-lead-the-svod-revolution.html>
- [5] S. E. Middleton, N. R. Shadbolt, and D. C. D. Roure, “Ontological user profiling in recommender systems,” *ACM Transactions on Information Systems*, vol. 22, 2004.
- [6] S. Jayalakshmi, N. Ganesh, R. Čep, and J. Senthil Murugan, “Movie recommender systems: Concepts, methods, challenges, and future directions,” *Sensors*, vol. 22, no. 13, p. 4904, 2022.
- [7] P. Mateos and A. Bellogín, “A systematic literature review of recent advances on context-aware recommender systems,” *Artificial Intelligence Review*, vol. 58, no. 1, p. 20, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s10462-024-10939-4>
- [8] T. Berners-Lee, “Linked data,” W3C, World Wide Web Consortium, 2006, accessed: 2025-05-07. [Online]. Available: <https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html>
- [9] I. García-Magariño, R. Muttukrishnan, and J. Lloret, “Human-centric ai for trustworthy iot systems with explainable multilayer perceptrons,” *IEEE Access*, vol. 7, 2019.
- [10] N. D. Rodríguez, M. P. Cuéllar, J. Lilius, and M. D. Calvo-Flores, “A survey on ontologies for human behavior recognition,” 2014.
- [11] A. M. Sarhan, H. Ayman, M. Wagdi, B. Ali, A. Adel, and R. Osama, “Integrating machine learning and sentiment analysis in movie recommendation systems,” *Journal of Electrical Systems and Information Technology*, vol. 11, no. 1, p. 53, 2024.
- [12] N. Sharma and M. Dutta, “Movie recommendation systems: A brief overview,” in *Proceedings of the 8th International Conference on Computer and Communications Management*, ser. ICCCM ’20. New York, NY, USA: Association for Computing

- Machinery, 2020, p. 59–62. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3411174.3411194>
- [13] S. Carvajal Ramírez, “Prototipo de un sistema de recomendación de libros para la biblioteca mario carvajal,” Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Tech. Rep., 2018. [Online]. Available: <https://hdl.handle.net/10893/17465>
 - [14] L. D. Mejía Quiroga, “Sistema de recomendación para el apoyo de los procesos de entrenamiento y competencia de los ciclistas del municipio de tuluá,” Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Tech. Rep., 2018. [Online]. Available: <https://hdl.handle.net/10893/17459>
 - [15] N. Rodríguez Artigot, “Recomendación contextualizada usando una ontología de contexto genérica y de gran escala construida semiautomáticamente a partir de dbpedia,” Master’s thesis, Universidad Autónoma de Madrid, 2017.
 - [16] J. Ávila, X. Riofrío, and V. Saquicela, “Sistema de recomendación de contenidos audiovisuales : Algoritmo de inferencia semántica,” *MASKANA*, 2014.
 - [17] J. Guzman, J. Cartagena, C. Perez, and E. A. Marin, “Propuesta de un sistema de recomendación híbrido semántico de objetos de aprendizaje en el Área de educación ambiental basado en linked data,” *REVISTA COLOMBIANA DE TECNOLOGIAS DE AVANZADA (RCTA)*, vol. 2, 2018.
 - [18] F. Ricci, B. Shapira, and L. Rokach, *Recommender systems handbook, Second edition*. Springer US, 1 2015.
 - [19] T. Berners-Lee, J. Hendler, and O. Lassila, *The Semantic Web: A New Form of Web Content that is Meaningful to Computers will Unleash a Revolution of New Possibilities*, 2023.
 - [20] GeeksforGeeks, “What is scrumban?” <https://www.geeksforgeeks.org/what-is-scrumban/>, 2025.
 - [21] T. R. Gruber, “Toward principles for the design of ontologies used for knowledge sharing,” *International Journal of Human - Computer Studies*, vol. 43, 1995.
 - [22] G. Adomavicius, R. Sankaranarayanan, S. Sen, and A. Tuzhilin, “Incorporating contextual information in recommender systems using a multidimensional approach,” *ACM Transactions on Information Systems*, vol. 23, 2005.
 - [23] P. Mateos and A. Bellogín, “A systematic literature review of recent advances on context-aware recommender systems,” *Artificial Intelligence Review*, vol. 58, 1 2025.

- [24] J. Liu, B. Yi, H. Zhang, X. Shen, L. Song, Y. Lei, and H. Zheng, “Modeling semantic representation with llm-enhanced for knowledge-aware recommendation,” *Information Processing & Management*, vol. 63, no. 2, Part A, p. 104387, 2026. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306457325003280>
- [25] J. Xiao, L. Wu, F. Zhong, and J. Zhang, “Knowledge-aware neighbor collaborative multi-relationship multi-interest comparative recommender system for diversified book recommendations,” *Expert Systems with Applications*, vol. 297, p. 129235, 2026. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417425028519>
- [26] L. Uyangoda, S. Ahangama, and T. Ranasinghe, “User profile feature-based approach to address the cold start problem in collaborative filtering for personalized movie recommendation,” in *2018 13th International Conference on Digital Information Management, ICDIM 2018*, 2018.
- [27] S. E. Middleton, N. R. Shadbolt, and D. C. D. Roure, “Ontological user profiling in recommender systems,” *ACM Transactions on Information Systems*, vol. 22, 2004.
- [28] A. Agarwal, D. S. Mishra, and S. V. Kolekar, “Knowledge-based recommendation system using semantic web rules based on learning styles for moocs,” *Cogent Engineering*, vol. 9, 2022.
- [29] S. Kuznetsov and P. Kordík, “Improving recommendation diversity and serendipity with an ontology-based algorithm for cold start environments,” *International Journal of Data Science and Analytics*, vol. 20, no. 2, pp. 431–443, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s41060-023-00418-4>
- [30] P. Bhattacharyya and R. Mutharaju, “Ontoseer – a recommendation system to improve the quality of ontologies,” 2022. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2202.02125>
- [31] J. Bobadilla, F. Ortega, A. Hernando, and A. Gutiérrez, “Recommender systems survey,” *Knowledge-Based Systems*, vol. 46, pp. 109–132, 2013. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950705113001044>
- [32] J. Chicaiza and P. Valdiviezo-Diaz, “A comprehensive survey of knowledge graph-based recommender systems: Technologies, development, and contributions,” *Information (Switzerland)*, vol. 12, 2021.
- [33] C. Peng, F. Xia, M. Naseriparsa, and F. Osborne, “Knowledge graphs: Opportunities and challenges,” *Artificial Intelligence Review*, vol. 56, 2023.
- [34] N. W. Rahayu, R. Ferdiana, and S. S. Kusumawardani, “A systematic review of ontology use in e-learning recommender system,” *Computers and Education: Artificial Intelligence*, vol. 3, p. 100047, 2022. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666920X22000029>

- [35] D. Nardi and R. J. Brachman, *An Introduction to Description Logics*, 2010.
- [36] N. F. Noy and D. L. McGuinness, “Ontology development 101: A guide to creating your first ontology,” Tech. Rep., 2001.
- [37] N. Guarino, D. Oberle, and S. Staab, *What Is an Ontology?*, 2009.
- [38] Q. Guo, F. Zhuang, C. Qin, H. Zhu, X. Xie, H. Xiong, and Q. He, “A survey on knowledge graph-based recommender systems,” *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 34, 2022.
- [39] “A systematic review and research perspective on recommender systems,” *Journal of Big Data*, vol. 9, 2022.
- [40] S. Jayalakshmi, N. Ganesh, R. Čep, and J. S. Murugan, “Movie recommender systems: Concepts, methods, challenges, and future directions,” *Sensors*, vol. 22, 2022.
- [41] D. Roy and M. Dutta, “A systematic review and research perspective on recommender systems,” *Journal of Big Data*, vol. 9, 2022.
- [42] I. Karabila, N. Darraz, A. El-Ansari, N. Alami, and M. E. Mallahi, “Addressing data sparsity and cold-start challenges in recommender systems using advanced deep learning and self-supervised learning techniques,” *Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence*, 2024.
- [43] J. P. A. C. A. A. M. E. A. Guzman Luna, Jaime Cartagena Orrego, “Propuesta de un sistema de recomendación híbrido semántico de objetos de aprendizaje en el Área de educación ambiental basado en linked data,” 2017. [Online]. Available: <https://hdl.handle.net/20.500.12494/42067>
- [44] J. W. Creswell and J. D. Creswell, *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications, 2017.
- [45] Y. Cai, Z. Guo, Y. Pei, W. Bian, and W. Zheng, “Simgrag: Leveraging similar subgraphs for knowledge graphs driven retrieval-augmented generation,” 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2412.15272>
- [46] H. Han, Y. Wang, H. Shomer, K. Guo, J. Ding, Y. Lei, M. Halappanavar, R. A. Rossi, S. Mukherjee, X. Tang, Q. He, Z. Hua, B. Long, T. Zhao, N. Shah, A. Javari, Y. Xia, and J. Tang, “Retrieval-augmented generation with graphs (graphrag),” 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2501.00309>
- [47] A. K. Dey, “Understanding and using context,” *Personal and Ubiquitous Computing*, vol. 5, 2001.
- [48] Andesco, “Resumen ejecutivo de los 17 objetivos de desarrollo sostenible,” vol. 4, no. 1, pp. 64–75, 2016.

- [49] W. K. Fong, M. Sotos, M. Doust, S. Schultz, A. Marques, and C. Deng-Beck, “Protocolo global para inventarios de emisión de gases de efecto invernadero a escala comunitaria,” *Word Resources Institute*, 2014.
- [50] M. B. Madriñan, H. Herrera, and J. D. Sánchez, “Factores de emisión del sistema interconectado nacional colombia-sin,” 2017.
- [51] Atlassian, “Kanban boards - guía y ejemplos,” <https://www.atlassian.com/es/agile/kanban/boards>, 2025.
- [52] J. Chavarriaga, H. Arboleda, and G. Lidis, “Modelo de investigación en ingeniería del software: Una propuesta de investigación tecnológica,” *Ingeniería del Software y Sistemas*, 2004.
- [53] J. Fuentes Del Burgo and M. . Sebastián Pérez, “Análisis comparativo de la herramienta tablero en las metodologías ágiles scrum, kanban y scrumban en proyectos de software,” 2022.
- [54] M. J. Pérez Pérez *et al.*, “Guía comparativa de metodologías ágiles,” 2012.
- [55] L. Bertalanffy, “Teoría general de los sistemas. fundamentos, desarrollo, aplicaciones,” *Teoría general de los sistemas*, 1989.
- [56] Ministerio de Educación Nacional, “Decreto 1279 de 2002,” República de Colombia, Jun. 2002, artículo 11. Reglamenta el ejercicio de la profesión docente en Colombia. [Online]. Available: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=39363>
- [57] Consejo Superior de la Universidad del Valle, “Resolución no. 022 de 2001,” Universidad del Valle, Colombia, “Por la cual se definen criterios, políticas y mecanismos de Asignación Académica en la Universidad del Valle”. [Online]. Available: [URL_ORIGINAL_SI_DISPONIBLE]
- [58] F. O. Isinkaye, Y. O. Folajimi, and B. A. Ojokoh, “Recommendation systems: Principles, methods and evaluation,” 2015.